Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

2. Como $x_1 \leq 500$, las ecuaciones para x_1 y x_2 implican que $x_1 \geq 100$ y $x_2 \leq 700$. El hecho de que $x_5 \geq 0$ implica que $x_1 \leq 600$ y $x_2 \geq 200$. Entonces, $100 \leq x_1 \leq 600$, y $200 \leq x_2 \leq 700$.

1.7 INDEPENDENCIA LINEAL

Las ecuaciones homogéneas de la sección 1.5 pueden estudiarse desde una perspectiva diferente si se escriben como ecuaciones vectoriales. De esta manera, cambia el enfoque de las soluciones desconocidas de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ a los vectores que aparecen en las ecuaciones vectoriales.

Por ejemplo, considere la ecuación

$$x_1\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix} + x_3\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix} \tag{1}$$

Por supuesto, esta ecuación tiene una solución trivial, donde $x_1 = x_2 = x_3 = 0$. Como en la sección 1.5, el aspecto principal a considerar es si la solución trivial es *la única.*

DEFINICIÓN

Un conjunto de vectores indexado $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ en $\mathbb{R}^n$ es **linealmente independiente** si la ecuación vectorial

$$x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + \cdots + x_p\mathbf{v}_p = \mathbf{0}$$

tiene únicamente la solución trivial. El conjunto $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ es **linealmente dependiente** si existen pesos $c_1, \ldots, c_p$, no todos iguales a cero, tales que

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p = \mathbf{0} \tag{2}$$

La ecuación (2) se llama **relación de dependencia lineal** entre $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ cuando no todos los pesos son iguales a cero. Un conjunto indexado es linealmente dependiente si no es linealmente independiente. Por brevedad, puede afirmarse que $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ son linealmente dependientes cuando se pretenda establecer que $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ es un conjunto linealmente dependiente. Se usará una terminología análoga para conjuntos linealmente independientes.

EJEMPLO 1 Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}$.

a. Determine si el conjunto $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es linealmente independiente.

b. Si es posible, encuentre una relación de dependencia lineal entre $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Solución

a. Debe determinarse si hay una solución no trivial de la ecuación (1) anterior. Usando operaciones elementales de fila en la matriz aumentada asociada muestre que

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Es claro que x_1 y x_2 son las variables básicas mientras que x_3 es libre. Cada valor diferente de cero de x_3 determina una solución no trivial de (1). Por lo tanto, $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_3$ son linealmente dependientes (y no linealmente independientes).

b. Para encontrar una relación de dependencia lineal entre $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_3$, realice una reducción por filas completa a la matriz aumentada y escriba el nuevo sistema:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{aligned} x_1 \quad & -2x_3 = 0 \\ x_2 + \; & x_3 = 0 \\ 0 \; & = 0 \end{aligned}$$

Así, $x_1 = 2x_3$, $x_2 = -x_3$, y x_3 es libre. Seleccione cualquier valor distinto de cero para x_3, por ejemplo $x_3 = 5$. Entonces, $x_1 = 10$ y $x_2 = -5$. Sustituya estos valores en (1) y obtenga

$$10\mathbf{v}_1 - 5\mathbf{v}_2 + 5\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$$

Ésta es una posible relación (existe una infinidad) de dependencia lineal entre $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_3$.

Independencia lineal entre las columnas de una matriz

Suponga que se inicia con una matriz $A = [\mathbf{a}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n]$ en lugar de un conjunto de vectores. La ecuación matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ puede escribirse como

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{0}$$

Cada relación de independencia lineal entre las columnas de A corresponde a una solución no trivial de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Así, se tiene el siguiente hecho importante.

Las columnas de una matriz A son linealmente independientes si, y sólo si, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene *únicamente* la solución trivial. (3)

EJEMPLO 2 Determine si las columnas de $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \\ 5 & 8 & 0 \end{bmatrix}$ son linealmente independientes.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Solución Para estudiar $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, reduzca por filas la matriz aumentada:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 5 & 8 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 13 & 0 \end{bmatrix}$$

En este punto, es claro que hay tres variables básicas y que no hay variables libres. Por lo tanto, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene únicamente la solución trivial, y las columnas de A son linealmente independientes.

Conjuntos de uno o dos vectores

Un conjunto que contiene sólo un vector —por ejemplo, $\mathbf{v}$— es linealmente independiente si, y sólo si, $\mathbf{v}$ no es el vector cero. Esto se debe a que la ecuación vectorial $x_1\mathbf{v} = \mathbf{0}$ tiene solamente la solución trivial cuando $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. El vector cero es linealmente dependiente porque $x_1\mathbf{0} = \mathbf{0}$ tiene muchas soluciones no triviales.

El ejemplo siguiente explicará la naturaleza de un conjunto linealmente dependiente de dos vectores.

EJEMPLO 3 Determine si los siguientes conjuntos de vectores son linealmente independientes.

a. $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$ b. $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$

Solución

a. Observe que $\mathbf{v}_2$ es un múltiplo de $\mathbf{v}_1$, a saber, $\mathbf{v}_2 = 2\mathbf{v}_1$. Por lo tanto, $-2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$, lo cual muestra que $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ es linealmente dependiente.

b. Desde luego, los vectores $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ *no* son múltiplos el uno del otro. ¿Podrían ser linealmente dependientes? Suponga que c y d satisfacen

$$c\mathbf{v}_1 + d\mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$$

Si $c \neq 0$, entonces $\mathbf{v}_1$ puede resolverse en términos de $\mathbf{v}_2$, a saber, $\mathbf{v}_1 = (-d/c)\mathbf{v}_2$. Este resultado es imposible porque $\mathbf{v}_1$ *no* es múltiplo de $\mathbf{v}_2$. Así que c debe ser cero. De manera similar, d debe ser también cero. Por lo tanto, $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ es un conjunto linealmente independiente.

Los argumentos dados en el ejemplo 3 muestran que siempre se puede decidir *por inspección* cuándo un conjunto de dos vectores es linealmente dependiente. No es necesario realizar operaciones de fila. Simplemente verifique si al menos uno de los vectores es un múltiplo escalar del otro. (La prueba es aplicable sólo a conjuntos de *dos* vectores.)

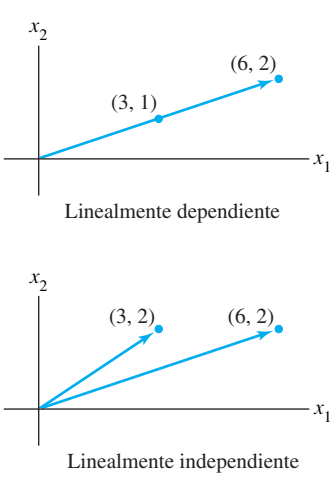


FIGURA 1

> Un conjunto de dos vectores $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ es linealmente dependiente si, y sólo si, uno de los vectores es múltiplo del otro. El conjunto es linealmente independiente si, y sólo si, ninguno de los vectores es múltiplo del otro.

En términos geométricos, dos vectores son linealmente dependientes si, y sólo si, ambos están sobre la misma línea que pasa por el origen. En la figura 1 se muestran los vectores del ejemplo 3.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Conjuntos de dos o más vectores

La demostración del teorema siguiente es similar a la solución del ejemplo 3. Al final de esta sección se dan los detalles.

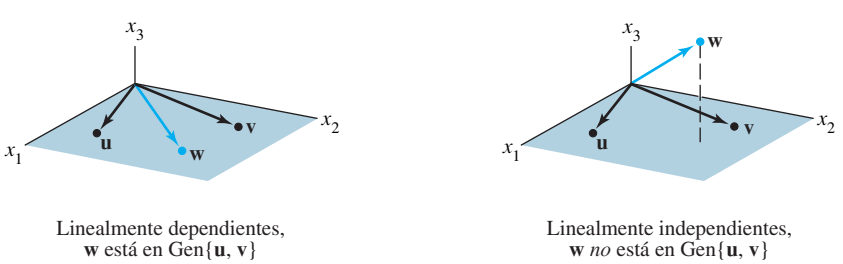
TEOREMA 7 **Caracterización de los conjuntos linealmente dependientes**

Un conjunto indexado $S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ de dos o más vectores es linealmente dependiente si, y sólo si, al menos uno de los vectores presentes en S es una combinación lineal de los otros. De hecho, si S es linealmente dependiente y $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$, entonces algún $\mathbf{v}_j$ (con $j > 1$) es una combinación lineal de los vectores precedentes, $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_{j-1}$.

Advertencia: El teorema 7 *no* afirma que *cada* vector de un conjunto linealmente dependiente sea una combinación lineal de los vectores precedentes. Un vector de un conjunto linealmente dependiente puede no ser combinación lineal de los otros vectores. Vea el problema de práctica 3.

EJEMPLO 4 Sea $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}$. Describa el conjunto generado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, y explique por qué un vector $\mathbf{w}$ está en Gen$\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ si, y sólo si, $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ es linealmente dependiente.

Solución Los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son linealmente independientes porque ninguno es múltiplo del otro, así que generan un plano en $\mathbb{R}^3$. (Vea la sección 1.3.) De hecho, Gen$\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ es el plano x_1x_2 (con $x_3 = 0$). Si $\mathbf{w}$ es una combinación lineal de $\mathbf{u}$ y de $\mathbf{v}$, entonces $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ es linealmente dependiente, de acuerdo con el teorema 7. Por otra parte, suponga que $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ es linealmente dependiente. Por el teorema 7, algún vector en $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ es una combinación lineal de los vectores anteriores (puesto que $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$). Ese vector debe ser $\mathbf{w}$, ya que $\mathbf{v}$ no es múltiplo de $\mathbf{u}$. Por lo tanto, $\mathbf{w}$ está en Gen$\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$. Vea la figura 2.



Linealmente dependientes, $\mathbf{w}$ está en Gen$\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$

Linealmente independientes, $\mathbf{w}$ *no* está en Gen$\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$

FIGURA 2 Dependencia lineal en $\mathbb{R}^3$.

El ejemplo 4 se generaliza a cualquier conjunto $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ en $\mathbb{R}^3$ con $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ linealmente independientes. El conjunto $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ será linealmente dependiente si, y sólo si, $\mathbf{w}$ está en el plano generado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

Los siguientes dos teoremas describen casos especiales para los que la dependencia lineal de un conjunto es automática. Además, el teorema 8 resultará clave para efectuar el trabajo en capítulos posteriores.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

TEOREMA 8

Si un conjunto contiene más vectores que entradas en cada vector, entonces es linealmente dependiente. Esto es, cualquier conjunto $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ en $\mathbb{R}^3$ es linealmente dependiente si $p > n$.

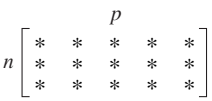


FIGURA 3
Si $p > n$, las columnas son linealmente dependientes.

DEMOSTRACIÓN Sea $A = [\mathbf{v}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{v}_p]$. Entonces A es $n \times p$, y la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ corresponde a un sistema de n ecuaciones con p incógnitas. Si $p > n$, hay más variables que ecuaciones, así que debe haber una variable libre. Por lo tanto, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene una solución no trivial, y las columnas de A son linealmente dependientes. En la figura 3 se muestra una versión matricial de este teorema. ■

Advertencia: El teorema 8 no dice nada acerca del caso en que el número de vectores del conjunto no excede al número de entradas en cada vector.

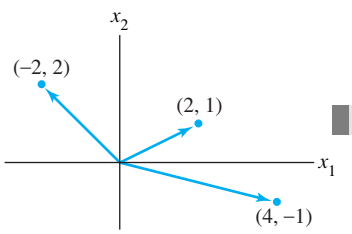


FIGURA 4
Un conjunto linealmente dependiente en $\mathbb{R}^2$.

EJEMPLO 5 Los vectores $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix}$ son linealmente dependientes según el teorema 8, debido a que hay tres vectores en el conjunto y sólo dos entradas en cada vector. Sin embargo, observe que ninguno de los vectores es múltiplo de alguno de los otros vectores. Vea la figura 4. ■

TEOREMA 9

Si un conjunto $S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ en $\mathbb{R}^n$ contiene el vector cero, entonces el conjunto es linealmente dependiente.

DEMOSTRACIÓN Al reordenar los vectores, puede suponerse que $\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$. Entonces la ecuación $1\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2 + \cdots + 0\mathbf{v}_p = \mathbf{0}$ muestra que S es linealmente dependiente. ■

EJEMPLO 6 Determine por inspección si el conjunto dado es linealmente dependiente.

a. $\begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}$ b. $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}$ c. $\begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 6 \\ 10 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ -9 \\ 15 \end{bmatrix}$

Solución

a. El conjunto contiene cuatro vectores, cada uno de los cuales tiene sólo tres entradas. Así, el conjunto es linealmente dependiente por el teorema 8.

b. El teorema 8 no aplica aquí porque el número de vectores no excede el número de entradas en cada vector. Como el vector cero pertenece al conjunto, el conjunto es linealmente dependiente por el teorema 9.

c. Compare las entradas correspondientes de los dos vectores. El segundo vector parece ser $-3/2$ veces el primer vector. Esta relación es válida para los primeros tres pares de

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

entradas, pero no para el cuarto par. Así, ninguno de los vectores es múltiplo del otro y, por lo tanto, son linealmente independientes. ■

SG Dominio de la independencia lineal 1 a 33 (Mastering: Linear Independence 1-33)

En general, se recomienda leer concienzudamente una sección *varias* veces para asimilar un concepto importante como el de independencia lineal. Por ejemplo, la siguiente demostración merece una lectura cuidadosa porque enseña cómo se puede *usar* la relación de independencia lineal.

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 7 (Caracterización de conjuntos linealmente dependientes) Si alguna $\mathbf{v}_j$ en S es una combinación lineal de los otros vectores, entonces $\mathbf{v}_j$ puede restarse a cada miembro de la ecuación para producir una relación de dependencia lineal con un peso distinto de cero (-1) en $\mathbf{v}_j$. [Por ejemplo, si $\mathbf{v}_1 = c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3$, entonces $\mathbf{0} = (-1)\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 + 0\mathbf{v}_4 + \cdots + 0\mathbf{v}_p$.] Así que S es linealmente dependiente.

Por otro lado, suponga que S es linealmente dependiente. Si $\mathbf{v}_1$ es cero, entonces es una combinación lineal (trivial) de los otros vectores que hay en S. En caso contrario, $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$, existen pesos $c_1, \ldots, c_p$, no todos cero, tales que

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p = \mathbf{0}$$

Sea j el subíndice máximo para el que $c_j \neq 0$. Si $j = 1$, entonces $c_1\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$, lo cual es imposible porque $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$. Así $j > 1$, y

$$\begin{aligned} c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_j\mathbf{v}_j + 0\mathbf{v}_{j+1} + \cdots + 0\mathbf{v}_p &= \mathbf{0} \\ c_j\mathbf{v}_j &= -c_1\mathbf{v}_1 - \cdots - c_{j-1}\mathbf{v}_{j-1} \\ \mathbf{v}_j &= \left(-\frac{c_1}{c_j}\right)\mathbf{v}_1 + \cdots + \left(-\frac{c_{j-1}}{c_j}\right)\mathbf{v}_{j-1} \end{aligned}$$

■

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

Sean $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -6 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$, $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \\ 2 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{z} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ -5 \end{bmatrix}$

1. ¿Son los conjuntos $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$, $\{\mathbf{u}, \mathbf{w}\}$, $\{\mathbf{u}, \mathbf{z}\}$, $\{\mathbf{v}, \mathbf{w}\}$, $\{\mathbf{v}, \mathbf{z}\}$ y $\{\mathbf{w}, \mathbf{z}\}$ linealmente independientes? ¿Por qué sí o por qué no?
2. ¿La respuesta al problema 1 implica que $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{z}\}$ es linealmente independiente?
3. Para determinar si $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{z}\}$ es linealmente dependiente, es prudente verificar si, por ejemplo, $\mathbf{w}$ es una combinación lineal de $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{z}$?
4. ¿$\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{z}\}$ es linealmente dependiente?

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

1.7 EJERCICIOS

En los ejercicios 1 a 4, determine si los vectores son linealmente independientes. Justifique cada una de sus respuestas.

1. $\begin{bmatrix}5\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}7\\2\\-6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}9\\4\\-8\end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix}0\\0\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\5\\-8\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-3\\4\\1\end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix}1\\-3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-3\\9\end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix}-1\\4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\-8\end{bmatrix}$

En los ejercicios 5 a 8, determine si las columnas de la matriz dada forman un conjunto linealmente independiente. Justifique cada una de sus respuestas.

5. $\begin{bmatrix}0&-8&5\\3&-7&4\\-1&5&-4\\1&-3&2\end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix}-4&-3&0\\0&-1&4\\1&0&3\\5&4&6\end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix}1&4&-3&0\\-2&-7&5&1\\-4&-5&7&5\end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix}1&-3&3&-2\\-3&7&-1&2\\0&1&-4&3\end{bmatrix}$

En los ejercicios 9 y 10, (a) ¿para cuáles valores de h está $\mathbf{v}_3$ en $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$?, y (b) ¿para qué valores de h es $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ linealmente *dependiente*? Justifique cada una de sus respuestas.

9. $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\-3\\2\end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}-3\\9\\-6\end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}5\\-7\\h\end{bmatrix}$

10. $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\-5\\-3\end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}-2\\10\\6\end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}2\\-9\\h\end{bmatrix}$

En los ejercicios 11 a 14, encuentre el o los valores de h para los cuales los vectores son linealmente *dependientes*. Justifique cada una de sus respuestas.

11. $\begin{bmatrix}1\\-1\\4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\-5\\7\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\5\\h\end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix}2\\-4\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-6\\7\\-3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}8\\h\\4\end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix}1\\5\\-3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\-9\\6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\h\\-9\end{bmatrix}$

14. $\begin{bmatrix}1\\-1\\-3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-5\\7\\8\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\h\end{bmatrix}$

Determine por inspección si los vectores en los ejercicios 15 a 20 son linealmente *independientes*. Justifique cada una de sus respuestas.

15. $\begin{bmatrix}5\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\8\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\7\end{bmatrix}$

16. $\begin{bmatrix}4\\-2\\6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}6\\-3\\9\end{bmatrix}$

17. $\begin{bmatrix}3\\5\\-1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-6\\5\\4\end{bmatrix}$

18. $\begin{bmatrix}4\\4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\5\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}8\\1\end{bmatrix}$

19. $\begin{bmatrix}-8\\12\\-4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\-3\\-1\end{bmatrix}$

20. $\begin{bmatrix}1\\4\\-7\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\5\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$

En los ejercicios 21 y 22, señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique cada respuesta con base en una lectura cuidadosa del texto.

21. a. Las columnas de una matriz A son linealmente independientes si la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene la solución trivial.

b. Si S es un conjunto linealmente dependiente, entonces cada vector es una combinación lineal de los otros vectores en S.

c. Las columnas de cualquier matriz de 4×5 son linealmente dependientes.

d. Si $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ son linealmente independientes, y si $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}\}$ es linealmente dependiente, entonces $\mathbf{z}$ está en $\text{Gen}\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\}$.

22. a. Dos vectores son linealmente dependientes si, y sólo si, están en una misma recta que pasa por el origen.

b. Si un conjunto contiene menos vectores que entradas en los vectores, entonces es linealmente independiente.

c. Si $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ son linealmente independientes y $\mathbf{z}$ está en $\text{Gen}\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\}$, entonces $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}\}$ es linealmente dependiente.

d. Si un conjunto en $\mathbb{R}^n$ es linealmente dependiente, entonces el conjunto contiene más vectores que entradas en cada vector.

En los ejercicios 23 a 26, describa las posibles formas escalonadas de la matriz. Utilice la notación del ejemplo 1 dada en la sección 1.2.

23. A es una matriz de 3×3 con columnas linealmente independientes.

24. A es una matriz de 2×2 con columnas linealmente dependientes.

25. A es una matriz de 4×2, $A = [\mathbf{a}_1 \ \ \mathbf{a}_2]$, y $\mathbf{a}_2$ no es múltiplo de $\mathbf{a}_1$.

26. A es una matriz de 4×3, $A = [\mathbf{a}_1 \ \ \mathbf{a}_2 \ \ \mathbf{a}_3]$, tal que $\{\mathbf{a}_1 \ \ \mathbf{a}_2\}$ es linealmente independiente y $\mathbf{a}_3$ no está en $\text{Gen}\{\mathbf{a}_1 \ \ \mathbf{a}_2\}$.

27. ¿Cuántas columnas pivote debe tener una matriz de 7×5 si sus columnas son linealmente independientes?¿Por qué?

28. ¿Cuántas columnas pivote debe tener una matriz de 5×7 si sus columnas generan a $\mathbb{R}^5$?¿Por qué?

29. Construya dos matrices A y B de 3×2 tales que $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tenga únicamente la solución trivial, y $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tenga una solución no trivial.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

30. a. Llene el espacio en blanco de la siguiente afirmación: "Si A es una matriz de $m \times n$, entonces las columnas de A son linealmente independientes si, y sólo si, A tiene _____ columnas pivote".

b. Explique por qué la afirmación en (a) es verdadera.

Los ejercicios 31 y 32 deben resolverse *sin realizar operaciones de fila.* [*Sugerencia:* Escriba $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ como una ecuación vectorial.]

31. Dada $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ -5 & 1 & -4 \\ -3 & -1 & -4 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, observe que la tercera columna es la suma de las dos primeras columnas. Encuentre una solución no trivial de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

32. Dada $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 6 \\ -7 & 5 & 3 \\ 9 & -3 & 3 \end{bmatrix}$, observe que la primera columna más dos veces la segunda es igual a la tercera. Encuentre una solución no trivial de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Cada enunciado de los ejercicios 33 a 38 es verdadero (en todos los casos) o bien falso (para al menos un ejemplo). Si la afirmación es falsa, proporcione un ejemplo específico donde muestre que el enunciado no siempre es cierto. Tal ejemplo se llama *contraejemplo* del enunciado. Si la afirmación es cierta, formule una justificación. (Un ejemplo específico no puede explicar por qué una afirmación siempre es cierta. Se tendrá que trabajar más aquí que en los ejercicios 21 y 22.)

33. Si $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4$ están en $\mathbb{R}^4$ y $\mathbf{v}_3 = 2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, entonces $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ es linealmente dependiente.

34. Si $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4$ están en $\mathbb{R}^4$ y $\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$, entonces $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ es linealmente dependiente.

35. Si $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ están en $\mathbb{R}^4$ y $\mathbf{v}_2$ no es un múltiplo escalar de $\mathbf{v}_1$, entonces $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ es linealmente independiente.

36. Si $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4$ están en $\mathbb{R}^4$ y $\mathbf{v}_3$ *no* es una combinación lineal de $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_4$, entonces $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ es linealmente independiente.

37. Si $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4$ están en $\mathbb{R}^4$ y $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es linealmente dependiente, entonces $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ también es linealmente dependiente.

38. Si $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4$ son vectores linealmente independientes en $\mathbb{R}^4$, entonces $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ también es linealmente independiente. [*Sugerencia:* Piense en $x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + x_3\mathbf{v}_3 + 0 \cdot \mathbf{v}_4 = \mathbf{0}$.]

39. Suponga que A es una matriz de $m \times n$ con la propiedad de que para cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$ la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene cuando mucho una solución. Utilice la definición de independencia lineal para explicar por qué las columnas de A deben de ser linealmente independientes.

40. Suponga que una matriz A de $m \times n$ tiene n columnas pivote. Explique por qué para cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$ la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene cuando mucho una solución. [*Indicación:* Explique por qué $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ no puede tener infinidad de soluciones.]

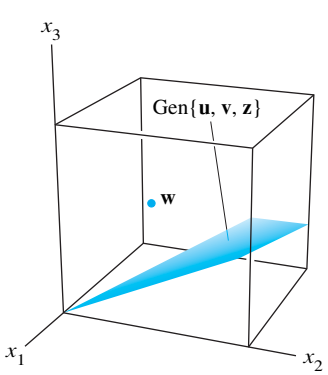
[M] En los ejercicios 41 y 42, use tantas columnas de A como sea posible para construir una matriz B con la propiedad de que la ecuación $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tenga solamente la solución trivial. Resuelva $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ para verificar su trabajo.

41. $A = \begin{bmatrix} 8 & -3 & 0 & -7 & 2 \\ -9 & 4 & 5 & 11 & -7 \\ 6 & -2 & 2 & -4 & 4 \\ 5 & -1 & 7 & 0 & 10 \end{bmatrix}$

42. $A = \begin{bmatrix} 12 & 10 & -6 & -3 & 7 & 10 \\ -7 & -6 & 4 & 7 & -9 & 5 \\ 9 & 9 & -9 & -5 & 5 & -1 \\ -4 & -3 & 1 & 6 & -8 & 9 \\ 8 & 7 & -5 & -9 & 11 & -8 \end{bmatrix}$

43. **[M]** Con A y B como las del ejercicio 41, elija una columna $\mathbf{v}$ de A que no se haya usado en la construcción de B, y determine si $\mathbf{v}$ está en el conjunto generado por las columnas de B. (Describa sus cálculos.)

44. **[M]** Repita el ejercicio 43 con las matrices A y B del ejercicio 42. Después proporcione una explicación de lo que descubra, suponiendo que B se construyó de la manera especificada.



SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Sí. En cada caso, ningún vector es múltiplo del otro. Por lo tanto, cada conjunto es linealmente independiente.

2. No. La observación que aparece en el problema de práctica número 1 no dice nada, por sí sola, acerca de la independencia lineal de $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{z}\}$.

3. No. Cuando se prueba la independencia lineal, normalmente no es recomendable verificar si un vector elegido es combinación lineal de los otros vectores. Podría su-

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

ceder que el vector seleccionado no fuera una combinación lineal de los demás y, aun así, el conjunto completo de vectores resultara ser linealmente dependiente. En este problema de práctica, **w** no es combinación lineal de **u**, **v** y **z**.

4. Sí, por el teorema 8. Existen más vectores (cuatro) que entradas (tres) en ellos.

1.8 INTRODUCCIÓN A LAS TRANSFORMACIONES LINEALES

La diferencia entre una ecuación matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y la ecuación vectorial asociada $x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}$ es sólo un asunto de notación. Sin embargo, una ecuación matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ puede aparecer en álgebra lineal (y en aplicaciones como la graficación por computadora y el procesamiento de señales) en una manera que no esté directamente relacionada con combinaciones lineales de vectores. Esto sucede cuando se piensa en la matriz A como un objeto que "actúa" sobre un vector **x** multiplicándolo para producir un nuevo vector llamado $A\mathbf{x}$.

Por ejemplo, las ecuaciones

$$\underset{\uparrow A}{\begin{bmatrix} 4 & -3 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 5 & 1 \end{bmatrix}} \underset{\uparrow \mathbf{x}}{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}} = \underset{\uparrow \mathbf{b}}{\begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}} \quad \text{y} \quad \underset{\uparrow A}{\begin{bmatrix} 4 & -3 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 5 & 1 \end{bmatrix}} \underset{\uparrow \mathbf{u}}{\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}} = \underset{\uparrow \mathbf{0}}{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}}$$

establecen que multiplicar por A transforma a **x** en **b** y a **u** en el vector cero. Vea la figura 1.

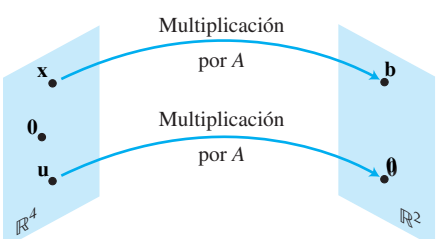


FIGURA 1 Transformación de vectores mediante multiplicación de matrices.

Desde este nuevo punto de vista, la resolución de la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ equivale a encontrar todos los vectores **x** en $\mathbb{R}^4$ que se transformen en el vector **b** en $\mathbb{R}^2$ bajo la "acción" que representa multiplicar por A.

La correspondencia de **x** a $A\mathbf{x}$ se denomina *función* de un conjunto de vectores a otro. Este concepto generaliza el conocimiento usual de función como una regla que transforma un número real en otro.

Una **transformación** (o **función** o **mapeo**) T de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$ es una regla que asigna a cada vector **x** en $\mathbb{R}^n$ un vector $T(\mathbf{x})$ en $\mathbb{R}^m$. El conjunto $\mathbb{R}^n$ se llama **dominio** de T, y $\mathbb{R}^m$ se

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

teriormente en este texto. En las secciones 2.4 y 2.5 se examinan las matrices partidas y las factorizaciones de matrices que aparecen en la mayor parte de los usos modernos del álgebra lineal. En las secciones 2.6 y 2.7 se describen dos aplicaciones interesantes del álgebra matricial: a la economía y a los gráficos por computadora.

2.1 OPERACIONES DE MATRICES

Si A es una matriz $m \times$ n, esto es, una matriz con m filas y n columnas, entonces la entrada escalar en la i-ésima fila y la j-ésima columna de A se denota mediante a_{ij} y se llama entrada (i, j) de A. Vea la figura 1. Por ejemplo, la entrada (3, 2) es el número a_{32} en la tercera fila, segunda columna. Las columnas de A son vectores en $\mathbb{R}^m$ y se denotan mediante $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n$ (en letras negritas). La atención se centra sobre estas columnas cuando se escribe

$$A = [\,\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n\,]$$

Observe que el número a_{ij} es la i-ésima entrada (de arriba a abajo) del j-ésimo vector columna $\mathbf{a}_j$.

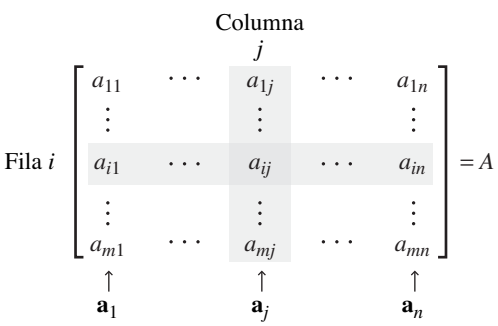


FIGURA 1 Notación matricial.

Las **entradas diagonales** en una matriz $m \times n$ $A = [a_{ij}]$ son $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \ldots$, y forman la **diagonal principal** de A. Una **matriz diagonal** es una matriz cuadrada cuyas entradas no diagonales son cero. Un ejemplo es la matriz identidad $n \times n$, I_n. Una matriz de $m \times n$ cuyas entradas son todas cero es una **matriz cero** y se escribe como 0. El tamaño de 0, por lo general, resulta evidente a partir del contexto.

Sumas y múltiplos escalares

La aritmética para vectores que se describió anteriormente admite una extensión natural hacia las matrices. Se dice que dos matrices son **iguales** si tienen el mismo tamaño (es decir, el mismo número de filas y de columnas) y sus columnas correspondientes son iguales, lo cual equivale a decir que sus entradas correspondientes son iguales. Si A y B son matrices $m \times n$, entonces la **suma** $A + B$ es la matriz $m \times n$ cuyas columnas son las sumas de las columnas correspondientes de A y B. Como la suma vectorial de las columnas se realiza por entradas, cada entrada en $A + B$ es la suma de las entradas correspondientes de A y B. La suma $A + B$ está definida sólo cuando A y B son del mismo tamaño.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

EJEMPLO 1 Sean

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 5 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Entonces

$$A + B = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 6 \\ 2 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

pero $A + C$ no está definida porque A y C tienen diferentes tamaños.

Si r es un escalar y A es una matriz, entonces el **múltiplo escalar** rA es la matriz cuyas columnas son r veces las columnas correspondientes de A. Al igual que con los vectores, se define $-A$ como $(-1)A$ y se escribe $A - B$ en lugar de $A + (-1)B$.

EJEMPLO 2 Si A y B son las matrices del ejemplo 1, entonces

$$2B = 2\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 6 & 10 & 14 \end{bmatrix}$$

$$A - 2B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 5 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 6 & 10 & 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ -7 & -7 & -12 \end{bmatrix}$$

En el ejemplo 2 no fue necesario calcular $A - 2B$ como $A + (-1)2B$ porque las reglas usuales del álgebra pueden aplicarse a las sumas y múltiplos escalares de matrices, como se verá en el teorema siguiente.

TEOREMA 1 Sean A, B y C matrices del mismo tamaño, y sean r y s escalares.

a. $A + B = B + A$
b. $(A + B) + C = A + (B + C)$
c. $A + 0 = A$
d. $r(A + B) = rA + rB$
e. $(r + s)A = rA + sA$
f. $r(sA) = (rs)A$

Cada igualdad del teorema 1 se verifica mostrando que la matriz del miembro izquierdo tiene el mismo tamaño que la del miembro derecho y que las columnas correspondientes son iguales. El tamaño no es problema porque A, B y C son de igual tamaño. La igualdad de columnas es consecuencia inmediata de las propiedades análogas de los vectores. Por ejemplo, si las columnas j-ésimas de A, B y C son $\mathbf{a}_j$, $\mathbf{b}_j$ y $\mathbf{c}_j$, respectivamente, entonces las columnas j-ésimas de $(A + \mathrm{B}) + C$ y de $A + (B + C)$ son

$$(\mathbf{a}_j + \mathbf{b}_j) + \mathbf{c}_j \qquad \text{y} \qquad \mathbf{a}_j + (\mathbf{b}_j + \mathbf{c}_j)$$

respectivamente. Como estas dos sumas vectoriales son iguales para cada j, la propiedad (b) queda verificada.

Debido a la propiedad asociativa de la suma, es posible escribir simplemente $A + B + C$ para la suma, la cual se puede calcular como $(A + B) + C$ o como $A + (B + C)$. Lo mismo es aplicable para sumas de cuatro o más matrices.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Multiplicación de matrices

Cuando una matriz B multiplica a un vector $\mathbf{x}$, transforma a $\mathbf{x}$ en el vector $B\mathbf{x}$. Si después este vector se multiplica por una matriz A, el vector resultante es $A(B\mathbf{x})$. Vea la figura 2.

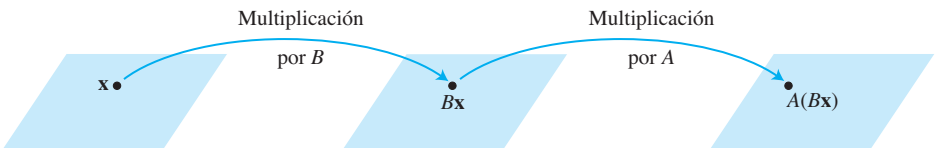


FIGURA 2 Multiplicación por B y luego por A.

Entonces $A(B\mathbf{x})$ se produce a partir de $\mathbf{x}$ gracias a una *composición* de funciones —las transformaciones lineales estudiadas en la sección 1.8. La meta aquí es representar dicha función compuesta como la multiplicación por una matriz única, denotada mediante AB, de manera que

$$A(B\mathbf{x}) = (AB)\mathbf{x} \tag{1}$$

Vea la figura 3.

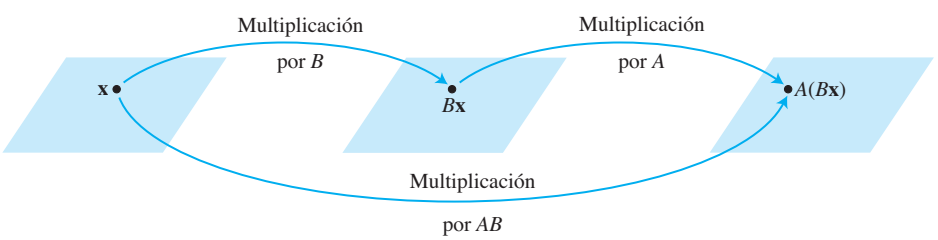


FIGURA 3 Multiplicación por AB.

Si A es de $m \times n$, B es de $n \times p$, y $\mathbf{x}$ está en $\mathbb{R}^p$, denote las columnas de B mediante $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p$, y las entradas de $\mathbf{x}$ mediante $x_1, \ldots, x_p$. Entonces

$$B\mathbf{x} = x_1\mathbf{b}_1 + \cdots + x_p\mathbf{b}_p$$

Por la propiedad de linealidad de la multiplicación por A.

$$\begin{aligned} A(B\mathbf{x}) &= A(x_1\mathbf{b}_1) + \cdots + A(x_p\mathbf{b}_p) \\ &= x_1A\mathbf{b}_1 + \cdots + x_pA\mathbf{b}_p \end{aligned}$$

El vector $A(B\mathbf{x})$ es una combinación lineal de los vectores $A\mathbf{b}_1, \ldots, A\mathbf{b}_p$, usando las entradas de $\mathbf{x}$ como pesos. Al reescribir estos vectores como las columnas de una matriz, se tiene

$$A(B\mathbf{x}) = [\, A\mathbf{b}_1 \quad A\mathbf{b}_2 \quad \cdots \quad A\mathbf{b}_p \,]\,\mathbf{x}$$

Entonces la multiplicación por $[A\mathbf{b}_1 \quad A\mathbf{b}_2 \quad \cdots \quad A\mathbf{b}_p]$ transforma a $\mathbf{x}$ en $A(B\mathbf{x})$. ¡Con lo cuál se llega a la matriz buscada!

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

DEFINICIÓN

Si A es una matriz $m \times n$, y si B es una matriz $n \times p$ con columnas $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p$, entonces el producto AB es la matriz $m \times p$ cuyas columnas son $A\mathbf{b}_1, \ldots, A\mathbf{b}_p$. Esto es,

$$AB = A[\,\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{b}_p\,] = [\,A\mathbf{b}_1 \quad A\mathbf{b}_2 \quad \cdots \quad A\mathbf{b}_p\,]$$

Esta definición convierte en verdadera a (1) para toda $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^p$. La ecuación (1) prueba que la función compuesta de la figura 3 es una transformación lineal y que su matriz estándar es AB. La *multiplicación de matrices corresponde a la composición de transformaciones lineales.*

EJEMPLO 3 Calcule AB, donde $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 6 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$.

Solución Escriba $B = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \mathbf{b}_3]$, y calcule:

$$A\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad A\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad A\mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 11 \\ -1 \end{bmatrix} \qquad = \begin{bmatrix} 0 \\ 13 \end{bmatrix} \qquad = \begin{bmatrix} 21 \\ -9 \end{bmatrix}$$

Entonces

$$AB = A[\,\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2 \quad \mathbf{b}_3\,] = \begin{bmatrix} 11 & 0 & 21 \\ -1 & 13 & -9 \end{bmatrix}$$

$A\mathbf{b}_1$ $A\mathbf{b}_2$ $A\mathbf{b}_3$

Observe que, como la primer columna de AB es $A\mathbf{b}_1$, esta columna es una combinación lineal de las columnas de A usando como pesos las entradas de $\mathbf{b}_1$. Un enunciado similar es verdadero para cada columna de AB.

Cada columna de AB es una combinación lineal de las columnas de A usando pesos de la columna correspondiente de B.

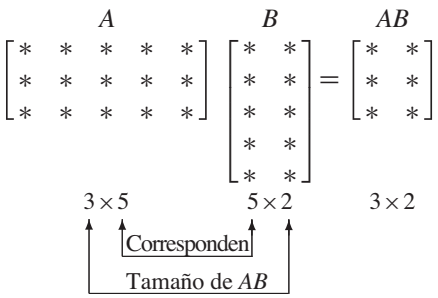
Desde luego, el número de columnas de A debe corresponder al número de filas que haya en B para que una combinación lineal como $A\mathbf{b}_1$ esté definida. También, la definición de AB muestra que *AB tiene el mismo número de filas que A y el mismo número de columnas que B.*

EJEMPLO 4 Si A es una matriz de 3×5 y B una matriz de 5×2, ¿cuáles son los tamaños de AB y de BA, si tales productos están definidos?

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Solución Como A tiene 5 columnas y B tiene 5 filas, el producto AB está definido y es una matriz de 3×2:



El producto BA *no* está definido, porque las dos columnas de B no corresponden con las tres filas de A.

La definición de AB es importante para el trabajo teórico y las aplicaciones, pero la siguiente regla proporciona un método más eficiente para calcular las entradas individuales de AB cuando se resuelven a mano problemas sencillos.

REGLA FILA–COLUMNA PARA CALCULAR *AB*

Si el producto AB está definido, entonces la entrada en la fila i y la columna j de AB es la suma de los productos de entradas correspondientes de la fila i de A y la columna j de B. Si $(AB)_{ij}$ denota la entrada (i, j) en AB, y si A es una matriz $m \times n$, entonces

$$(AB)_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

Para verificar esta regla, sea $B = [\mathbf{b}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{b}_p]$. La columna j de AB es $A\mathbf{b}_j$, y puede calcularse $A\mathbf{b}_j$ por medio de la regla fila-vector para calcular $A\mathbf{x}$ a partir de la sección 1.4. La i-ésima entrada de $A\mathbf{b}_j$ es la suma de los productos de entradas correspondientes de la fila i de A y del vector $\mathbf{b}_j$, que es precisamente el cálculo descrito en la regla para calcular la entrada (i, j) de AB.

EJEMPLO 5 Use la regla fila-columna para calcular dos de las entradas de AB para las matrices del ejemplo 3. Una inspección de los números involucrados aclarará cómo los dos métodos para calcular AB producen la misma matriz.

Solución Para encontrar la entrada de la fila 1 y la columna 3 de AB, considere la fila 1 de A y la columna 3 de B. Multiplique las entradas correspondientes y sume los resultados, como se muestra a continuación:

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 & 3 & 6 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square & 2(6)+3(3) \\ \square & \square & \square \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square & 21 \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Para la entrada en la fila 2 y la columna 2 de AB, use la fila 2 de A y la columna 2 de B:

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 & 6 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square & 21 \\ \square & 1(3)+-5(-2) & \square \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square & 21 \\ \square & 13 & \square \end{bmatrix}$$

EJEMPLO 6 Encuentre las entradas de la segunda fila de AB, donde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -5 & 0 \\ -1 & 3 & -4 \\ 6 & -8 & -7 \\ -3 & 0 & 9 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 7 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Solución Por aplicación de la regla fila-columna, las entradas de la segunda fila de AB provienen de la fila 2 de A (y las columnas de B):

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -5 & 0 \\ -1 & 3 & -4 \\ 6 & -8 & -7 \\ -3 & 0 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 7 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \square & \square \\ -4+21-12 & 6+3-8 \\ \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square \\ 5 & 1 \\ \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix}$$

Observe que, como el ejemplo 6 pedía solamente la segunda fila de AB, se podría haber escrito únicamente la segunda fila de A a la izquierda de B y haber calculado

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 7 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \end{bmatrix}$$

Esta observación acerca de las filas de AB es cierta en general, y es consecuencia de la regla fila-columna. Si $\text{fila}_i(A)$ denota la i-ésima fila de una matriz A, entonces

$$\text{fila}_i(AB) = \text{fila}_i(A) \cdot B \tag{2}$$

Propiedades de la multiplicación de matrices

El teorema siguiente enumera las propiedades estándar de la multiplicación de matrices. Recuerde que I_m representa la matriz identidad $m \times m$, y que $I_m\mathbf{x} = \mathbf{x}$ para toda $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^m$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

TEOREMA 2

Sea A una matriz $m \times n$, y sean B y C matrices con tamaños para los cuales las sumas y los productos indicados están definidos.

a. $A(BC) = (AB)C$ (ley asociativa de la multiplicación)

b. $A(B + C) = AB + AC$ (ley distributiva izquierda)

c. $(B + C)A = BA + CA$ (ley distributiva derecha)

d. $r(AB) = (rA)B = A(rB)$ para cualquier escalar r

e. $I_m A = A = AI_n$ (identidad de la multiplicación de matrices)

DEMOSTRACIÓN Las propiedades de la (b) a la (e) se consideran en los ejercicios. La propiedad (a) es consecuencia de que la multiplicación de matrices corresponde a la composición de transformaciones lineales (las cuales son funciones) y es sabido (o fácil de verificar) que la composición de funciones es asociativa. A continuación se presenta otra demostración de (a) que se basa en la "definición de columna" del producto de dos matrices. Sea

$$C = [\, \mathbf{c}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{c}_p \,]$$

Por la definición de multiplicación de matrices,

$$BC = [\, B\mathbf{c}_1 \quad \cdots \quad B\mathbf{c}_p \,]$$
$$A(BC) = [\, A(B\mathbf{c}_1) \quad \cdots \quad A(B\mathbf{c}_p) \,]$$

Recuerde de la ecuación (1) que la definición de AB hace que $A(B\mathbf{x}) = (AB)\mathbf{x}$ para toda $\mathbf{x}$, de esta manera

$$A(BC) = [\, (AB)\mathbf{c}_1 \quad \cdots \quad (AB)\mathbf{c}_p \,] = (AB)C$$ ■

Las leyes asociativa y distributiva de los teoremas 1 y 2 expresan, en esencia, que es posible agregar o quitar parejas de paréntesis en expresiones matriciales de la misma manera que en el álgebra de números reales. En particular, puede escribirse el producto como ABC y calcularlo ya sea como $A(BC)$ o $(AB)C$.[1] De manera similar, se puede calcular un producto de cuatro matrices $ABCD$ como $A(BCD)$ o $(ABC)D$ o $A(BC)D$, y así sucesivamente. No importa cómo se agrupen las matrices al realizar el cálculo de un producto, siempre y cuando se conserve el orden de izquierda a derecha de las matrices.

El orden de izquierda a derecha en productos resulta crítico porque, en general, AB y BA no son iguales. Esto no debe sorprender, porque las columnas de AB son combinaciones lineales de las columnas de A, mientras que las columnas de BA se construyen a partir de las columnas de B. La posición de los factores en el producto AB se enfatiza al decir que A está *multiplicada a la derecha* por B o que B está *multiplicada a la izquierda* por A. Si $AB = BA$, se dice que A y B **conmutan** una con la otra.

[1] Cuando B es cuadrada y C tiene menos columnas que las filas que tiene A, resulta más eficiente calcular $A(BC)$ en lugar de $(AB)C$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

EJEMPLO 7 Sea $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$. Muestre que estas matrices no conmutan. Esto es, verifique que $AB \neq BA$.

Solución

$$AB = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 3 \\ -2 & -6 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 2 \\ 29 & -2 \end{bmatrix}$$

Para enfatizar, se incluye la observación acerca de la conmutatividad con la siguiente lista de diferencias importantes entre el álgebra de matrices y el álgebra de números reales. Si desea ver ejemplos de estas situaciones, consulte los ejercicios del 9 al 12.

Advertencias:

1. En general, $AB \neq BA$.
2. Las leyes de la cancelación *no* se aplican en la multiplicación de matrices. Esto es, si $AB = AC$, en general *no* es cierto que $B = C$. (Vea el ejercicio 10.)
3. Si un producto AB es la matriz cero, en general *no se puede* concluir que $A = 0$ o $B = 0$. (Vea el ejercicio 12.)

Potencias de una matriz

WEB

Si A es una matriz $n \times n$ y k es un entero positivo, entonces A^k denota el producto de k copias de A:

$$A^k = \underbrace{A \cdots A}_{k}$$

Si A es distinta de cero y si $\mathbf{x}$ está en $\mathbb{R}^n$, entonces $A^k\mathbf{x}$ es el resultado de multiplicar $\mathbf{x}$ repetidamente a la izquierda por A, k veces. Si $k = 0$, entonces $A^0\mathbf{x}$ debe ser la misma $\mathbf{x}$. Por lo tanto, A^0 se interpreta como la matriz identidad. Las potencias de matrices son útiles tanto en la teoría como en las aplicaciones (secciones 2.6, 4.9, y posteriormente en el texto).

La transpuesta de una matriz

Dada una matriz A de $m \times n$, la **transpuesta** de A es la matriz $n \times m$, denotada mediante A^T, cuyas columnas se forman a partir de las filas correspondientes de A.

EJEMPLO 8 Sean

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 1 & -3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -3 & 5 & -2 & 7 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Entonces

$$A^T = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}, \qquad B^T = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix}, \qquad C^T = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 5 \\ 1 & -2 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$$

TEOREMA 3

Sean A y B matrices cuyos tamaños son apropiados para las sumas y los productos siguientes.

a. $(A^T)^T = A$

b. $(A + B)^T = A^T + B^T$

c. Para cualquier escalar r, $(rA)^T = rA^T$

d. $(AB)^T = B^T A^T$

Las demostraciones de (a) a (c) son directas y se omiten. Para (d), vea el ejercicio 33. Por lo general, $(AB)^T$ no es igual a $A^T B^T$, aún cuando A y B tengan tamaños tales que el producto $A^T B^T$ esté definido.

La generalización del teorema 3(d) a productos de más de dos factores puede establecerse en palabras de la manera siguiente:

La transpuesta de un producto de matrices es igual al producto de sus transpuestas en el orden *inverso*.

Los ejercicios contienen ejemplos numéricos que ilustran las propiedades de las transpuestas.

NOTAS NUMÉRICAS

1. La manera más rápida de obtener AB en una computadora depende de la forma en que la computadora guarde las matrices en su memoria. Los algoritmos estándar de mayor eficiencia, tales como los de LAPACK, calculan AB por columnas, como en la definición del producto presentada en este texto. (Una versión de LAPACK escrita en C++ calcula AB por filas.)
2. La definición de AB se presta al procesamiento paralelo en una computadora. Las columnas de B se asignan individualmente o en grupos a diferentes procesadores, los cuales de manera independiente y, por lo tanto, simultánea calculan las columnas correspondientes de AB.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Dado que los vectores en $\mathbb{R}^n$ pueden verse como matrices $n \times 1$, las propiedades de las transpuestas del teorema 3 también se aplican a vectores. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Calcule $(A\mathbf{x})^T$, $\mathbf{x}^T A^T$, $\mathbf{x}\mathbf{x}^T$, y $\mathbf{x}^T\mathbf{x}$. ¿Está definida $A^T\mathbf{x}^T$?

2. Sean A una matriz de 4×4 y $\mathbf{x}$ un vector en $\mathbb{R}^4$. ¿Cuál es la forma más rápida de calcular $A^2\mathbf{x}$? Cuente las multiplicaciones.

2.1 EJERCICIOS

En los ejercicios 1 y 2, calcule cada suma o producto si la matriz está definida. Si alguna expresión no está definida, explique por qué. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 4 & -5 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & -5 & 1 \\ 1 & -4 & -3 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

1. $-2A, \quad B - 2A, \quad AC, \quad CD$

2. $A + 2B, \quad 3C - E, \quad CB, \quad EB$

En el resto de esta serie de ejercicios y en las series que siguen, debe suponerse que cada expresión de matrices está definida. Esto es, los tamaños de las matrices (y los vectores) involucrados "se corresponden" de manera apropiada.

3. Sea $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$. Calcule $3I_2 - A$ y $(3I_2)A$.

4. Calcule $A - 5I_3$ y $(5I_3)A$, cuando

$$A = \begin{bmatrix} 9 & -1 & 3 \\ -8 & 7 & -6 \\ -4 & 1 & 8 \end{bmatrix}.$$

En los ejercicios 5 y 6, calcule el producto AB en dos formas: (a) mediante la definición, donde $A\mathbf{b}_1$ y $A\mathbf{b}_2$ se calculan por separado, y (b) mediante la regla fila-columna para calcular AB.

5. $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 5 & 4 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

6. $A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

7. Si una matriz A es de 5×3 y el producto AB es de 5×7, ¿cuál es el tamaño de B?

8. ¿Cuántas filas tiene B si BC es una matriz de 3×4?

9. Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ 3 & k \end{bmatrix}$. ¿Qué valor(es) de k, si hay, hacen que $AB = BA$?

10. Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}$, y $C = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$. Verifique que $AB = AC$ y que sin embargo $B \neq C$.

11. Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ y $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$. Calcule AD y DA. Explique cómo cambian las filas o columnas de A cuando se multiplica por D a la derecha o a la izquierda. Encuentre una matriz B de 3×3, que no sea la matriz identidad o la matriz cero, tal que $AB = BA$.

12. Sea $A = \begin{bmatrix} 3 & -6 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$. Construya una matriz B de 2×2 tal que AB sea igual a la matriz cero. Las columnas de B no deben ser iguales entre sí y deben ser distintas de cero.

13. Sean $\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_p$ vectores en $\mathbb{R}^n$, y sea Q una matriz $m \times n$. Escriba la matriz $[Q\mathbf{r}_1 \quad \cdots \quad Q\mathbf{r}_p]$ como un *producto* de dos matrices (ninguna de ellas igual a la matriz identidad).

14. Sea U la matriz de 3×2 de costos descrita en el ejemplo 6 de la sección 1.8. La primera columna de U enlista los costos por dólar de producción para elaborar el producto B, y la segunda columna enlista los costos por dólar de producción para el artículo C. (Los costos tienen las categorías de materiales, mano de obra, y gastos generales.) Sea $\mathbf{q}_1$ un vector en $\mathbb{R}^2$ que enlista la producción (medida en dólares) de los bienes B y C fabricados durante el primer trimestre del año, y sean $\mathbf{q}_2$, $\mathbf{q}_3$ y $\mathbf{q}_4$ los vectores análogos que muestran las cantidades de producto B y C fabricadas en el segundo, tercero y cuarto trimestre, respectivamente. Proporcione una descripción económica de los datos en la matriz UQ, donde $Q = [\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2 \quad \mathbf{q}_3 \quad \mathbf{q}_4]$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Los ejercicios 15 y 16 tratan de matrices arbitrarias A, B y C para las cuales las sumas y productos indicados están definidos. Señale cada afirmación como verdadera o falsa. Justifique sus respuestas.

15. a. Si A y B son de 2×2 con columnas $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ y $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$, respectivamente, entonces $AB = [\mathbf{a}_1\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{a}_2\mathbf{b}_2]$.

b. Toda columna de AB es una combinación lineal de las columnas de B usando pesos de la columna correspondiente de A.

c. $AB + AC = A(B + C)$

d. $A^T + B^T = (A + B)^T$

e. La transpuesta de un producto de matrices es igual al producto de sus transpuestas en el mismo orden.

16. a. Si A y B son de 3×3 y $B = [\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2 \quad \mathbf{b}_3]$, entonces $AB = [A\mathbf{b}_1 + A\mathbf{b}_2 + A\mathbf{b}_3]$.

b. La segunda fila de AB es la segunda fila de A multiplicada a la derecha por B.

c. $(AB)C = (AC)B$

d. $(AB)^T = A^TB^T$

e. La transpuesta de una suma de matrices es igual a la suma de sus transpuestas.

17. Si $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$ y $AB = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 6 & -9 & 3 \end{bmatrix}$, determine la primera y la segunda columnas de B.

18. Suponga que las dos primeras columnas de B, $\mathbf{b}_1$ y $\mathbf{b}_2$ son iguales. ¿Qué puede decirse acerca de las columnas de AB (si AB está definida)? ¿Por qué?

19. Suponga que la tercera columna de B es la suma de las primeras dos columnas. ¿Qué puede decirse acerca de la tercera columna de AB? ¿Por qué?

20. Suponga que la segunda columna de B es toda cero. ¿Qué puede decirse acerca de la segunda columna de AB?

21. Suponga que la última columna de AB es completamente cero, pero B por sí sola no tiene ninguna columna de ceros. ¿Qué puede decirse acerca de las columnas de A?

22. Muestre que si las columnas de B son linealmente dependientes, también lo son las columnas de AB.

23. Suponga que $CA = I_n$ (la matriz identidad $n \times n$). Muestre que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene únicamente la solución trivial. Explique por qué A no puede tener más columnas que filas.

24. Suponga que $AD = I_m$ (la matriz identidad $m \times m$). Muestre que para toda $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución. *[Sugerencia:* Piense en la ecuación $AD\mathbf{b} = \mathbf{b}$.] Explique por qué A no puede tener más filas que columnas.

25. Suponga que A es una matriz $m \times n$ y que existen matrices $n \times m$, C y D, tales que $CA = I_n$ y $AD = I_m$. Pruebe que $m = n$ y $C = D$. [*Sugerencia:* Piense en el producto CAD.]

26. Suponga que A es una matriz de $3 \times n$ cuyas columnas generan $\mathbb{R}^3$. Explique cómo construir una matriz D de $n \times 3$ tal que $AD = I_3$.

En los ejercicios 27 y 28, vea los vectores en $\mathbb{R}^n$ como matrices $n \times 1$. Para $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$, el producto de matrices $\mathbf{u}^T\mathbf{v}$ es una matriz 1×1, llamada **producto escalar**, o **producto interno**, de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. Por lo general, se escribe como un único número real sin corchetes. El producto de matrices $\mathbf{u}\mathbf{v}^T$ es una matriz $n \times n$, llamada **producto exterior** de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. Los productos $\mathbf{u}^T\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}\mathbf{v}^T$ aparecerán más adelante en el texto.

27. Sean $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$. Calcule $\mathbf{u}^T\mathbf{v}$, $\mathbf{v}^T\mathbf{u}$, $\mathbf{u}\mathbf{v}^{\mathrm{T}}$ y $\mathbf{v}\mathbf{u}^T$.

28. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ están en $\mathbb{R}^n$, ¿qué relación hay entre $\mathbf{u}^T\mathbf{v}$ y $\mathbf{v}^T\mathbf{u}$? ¿Y entre $\mathbf{u}\mathbf{v}^T$ y $\mathbf{v}\mathbf{u}^T$?

29. Compruebe el teorema 2(b) y 2(c). Use la regla fila-columna. La entrada (i, j) de $A(B + C)$ se puede escribir como

$$a_{i1}(b_{1j} + c_{1j}) + \cdots + a_{in}(b_{nj} + c_{nj}) \text{ o bien } \sum_{k=1}^{n} a_{ik}(b_{kj} + c_{kj})$$

30. Compruebe el teorema 2(d). [*Sugerencia:* La entrada (i, j) en $(rA)B$ es $(ra_{i1})b_{1j} + \cdots + (ra_{in})b_{nj}$.]

31. Muestre que $I_mA = A$ cuando A es una matriz $m \times n$. Se puede suponer que $I_m\mathbf{x} = \mathbf{x}$ para toda $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^m$.

32. Muestre que $AI_n = A$ cuando A es una matriz $m \times n$. [*Sugerencia:* Use la definición (de columna) de AI_n.]

33. Compruebe el teorema 3(d). [*Sugerencia:* Considere la j-ésima fila de $(AB)^T$.]

34. Proporcione una fórmula para $(AB\mathbf{x})^T$, donde $\mathbf{x}$ es un vector y A y B son matrices con los tamaños apropiados.

35. **[M]** Lea la documentación de su programa de matrices y escriba los comandos que producirían las siguientes matrices (sin introducir cada entrada de la matriz).

a. Una matriz de ceros de 5×6.

b. Una matriz de unos de 3×5.

c. La matriz identidad de 6×6.

d. Una matriz diagonal de 5×5, con entradas diagonales 3, 5, 7, 2, 4.

Una forma útil de probar ideas nuevas o de formular conjeturas en álgebra de matrices es realizar cálculos con matrices seleccionadas en forma aleatoria. La comprobación de una propiedad para unas cuantas matrices no demuestra que la propiedad sea válida en general, pero permite que la propiedad sea más creíble. Además, si una propiedad es falsa, esto puede descubrirse al realizar unos cuantos cálculos.

36. **[M]** Escriba el comando o los comandos necesarios para crear una matriz de 6×4 con entradas al azar. ¿Dentro de qué rango de números están las entradas? Diga cómo crear

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

una matriz aleatoria de 3×3 con entradas enteras entre -9 y 9. [*Sugerencia:* Si x es un número aleatorio tal que $0 < x < 1$, entonces $-9.5 < 19(x - 0.5) < 9.5$.]

37. [M] Construya una matriz aleatoria A de 4×4 y compruebe si $(A + I)(A - I) = A^2 - I$. La mejor manera de hacer esto es calcular $(A + I)(A - I) - (A^2 - I)$, y verificar que esta diferencia sea la matriz cero. Hágalo para tres matrices al azar. Luego realice la prueba para $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$, procediendo en la misma forma con tres pares de matrices aleatorias de 4×4. Informe las conclusiones obtenidas.

38. [M] Use al menos tres pares de matrices aleatorias A y B de 4×4 para probar las igualdades $(A + B)^T = A^T + B^T$ y $(AB)^T = A^T B^T$. (Vea el ejercicio 37.) Informe las conclusiones obtenidas. [*Nota:* La mayoría de los programas de matrices usan A' para representar A^T.]

39. [M] Sea

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Calcule S^k para $k = 2, \ldots, 6$.

40. [M] Describa con palabras qué pasa al calcular A^5, A^{10}, A^{20} y A^{30} para

$$A = \begin{bmatrix} 1/6 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/3 & 1/4 & 5/12 \end{bmatrix}$$

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix}$. Así que $(A\mathbf{x})^T = [-4 \quad 2]$. También, $\mathbf{x}^T A^T = \begin{bmatrix} 5 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 2 \end{bmatrix}$. Las cantidades $(A\mathbf{x})^T$ y $\mathbf{x}^T A^T$ son iguales, como cabe esperar por el teorema 3(d). Enseguida,

$$\mathbf{x}\mathbf{x}^T = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 & 15 \\ 15 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}^T\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} = [\,25 + 9\,] = 34$$

Una matriz de 1×1 como $\mathbf{x}^T\mathbf{x}$ generalmente se escribe sin corchetes. Por último, $A^T\mathbf{x}^T$ no está definida, porque $\mathbf{x}^T$ no tiene dos filas que correspondan a las dos columnas de A^T.

2. La manera más rápida de calcular $A^2\mathbf{x}$ es determinando $A(A\mathbf{x})$. El producto $A\mathbf{x}$ requiere 16 multiplicaciones, 4 por cada entrada, y $A(A\mathbf{x})$ requiere 16 más. Por contraste, el producto A^2 requiere 64 multiplicaciones, 4 por cada una de las 16 entradas en A^2. Después de eso, $A^2\mathbf{x}$ requiere 16 multiplicaciones más, para un total de 80.

2.2 LA INVERSA DE UNA MATRIZ

El álgebra de matrices proporciona herramientas para manipular ecuaciones matriciales y crear diversas fórmulas útiles en formas similares a la ejecución ordinaria del álgebra con números reales. En esta sección se investiga el análogo matricial del recíproco, o inverso multiplicativo, de un número diferente de cero.

Recuerde que el inverso multiplicativo de un número como 5 es $1/5$ o 5^{-1}. Este inverso satisface la ecuación

$$5^{-1} \cdot 5 = 1 \quad \text{y} \quad 5 \cdot 5^{-1} = 1$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

La generalización matricial requiere *ambas* ecuaciones y evita la notación con diagonales (para indicar una división) debido a que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Más aún, una generalización completa sólo es posible si las matrices involucradas son cuadradas.[1]

Se dice que una matriz A de $n \times n$ es **invertible** si existe otra matriz C de $n \times n$ tal que

$$CA = I \quad \text{y} \quad AC = I$$

donde $I = I_n$, la matriz identidad $n \times n$. En este caso, C es un **inverso** de A. De hecho, C está determinado únicamente por A, porque si B fuera otro inverso de A, entonces $B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C$. Este inverso único se denota mediante A^{-1}, de manera que,

$$A^{-1}A = I \quad \text{y} \quad AA^{-1} = I$$

Una matriz que *no* es invertible algunas veces se denomina **matriz singular**, y una matriz invertible se denomina **matriz no singular**.

EJEMPLO 1 Si $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{bmatrix}$ y $C = \begin{bmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, entonces

$$AC = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y}$$

$$CA = \begin{bmatrix} -7 & -5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Así que $C = A^{-1}$.

A continuación se presenta una fórmula sencilla para el inverso de una matriz de 2×2, junto con una prueba para saber si existe el inverso.

TEOREMA 4

Sea $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Si $ad - bc \neq 0$, entonces A es invertible y

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Si $ad - bc = 0$, entonces A no es invertible.

La demostración sencilla del teorema 4 se describe en términos generales en los ejercicios 25 y 26. La cantidad $ad - bc$ se llama **determinante** de A, y se escribe

$$\det A = ad - bc$$

El teorema 4 establece que una matriz A de 2×2 es invertible si, y sólo si, $\det A \neq 0$.

[1] Podría decirse que una matriz A de $m \times n$ es invertible si existen matrices $n \times m$, C y D, tales que $CA = I_n$ y $AD = I_m$. Sin embargo, estas ecuaciones implican que A es cuadrada y $C = D$. Por lo tanto, A es invertible como se definió con anterioridad. Vea los ejercicios 23, 24 y 25 en la sección 2.1.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

EJEMPLO 2 Encuentre el inverso de $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$.

Solución Como $\det A = 3(6) - 4(5) = -2 \neq 0$, A es invertible, y

$$A^{-1} = \frac{1}{-2}\begin{bmatrix} 6 & -4 \\ -5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6/(-2) & -4/(-2) \\ -5/(-2) & 3/(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 5/2 & -3/2 \end{bmatrix}$$

Las matrices invertibles son indispensables en el álgebra lineal —principalmente para cálculos algebraicos y deducciones de fórmulas, como en el teorema siguiente. En ocasiones una matriz inversa permite entender mejor un modelo matemático de alguna situación de la vida real, como en el ejemplo 3 que se presenta más adelante.

TEOREMA 5 Si A es una matriz invertible $n \times n$ entonces, para cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene la solución única $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.

DEMOSTRACIÓN Tome cualquier $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$. Existe una solución porque cuando se sustituye $A^{-1}\mathbf{b}$ por $\mathbf{x}$, se tiene $A\mathbf{x} = A(A^{-1}\mathbf{b}) = (AA^{-1})\mathbf{b} = I\mathbf{b} = \mathbf{b}$. Así que $A^{-1}\mathbf{b}$ es una solución. Para probar que la solución es única, se muestra que si $\mathbf{u}$ es cualquier solución, entonces $\mathbf{u}$ debe ser, de hecho, $A^{-1}\mathbf{b}$. En efecto, si $A\mathbf{u} = \mathbf{b}$, pueden multiplicarse ambos miembros por A^{-1} y obtener

$$A^{-1}A\mathbf{u} = A^{-1}\mathbf{b}, \qquad I\mathbf{u} = A^{-1}\mathbf{b}, \qquad \text{y} \qquad \mathbf{u} = A^{-1}\mathbf{b}$$

EJEMPLO 3 Una viga elástica horizontal tiene soportes en cada extremo y está sometida a fuerzas en los puntos 1, 2, 3, como indica la figura 1. Sea $\mathbf{f}$ en $\mathbb{R}^3$ tal que enliste las fuerzas en estos puntos, y sea $\mathbf{y}$ en $\mathbb{R}^3$ tal que incluya las magnitudes de la deflexión (esto es, movimiento) de la viga en los tres puntos. Al aplicar la ley de Hooke de la física, se puede demostrar que

$$\mathbf{y} = D\mathbf{f}$$

donde D es una *matriz de flexibilidad.* Su inversa se denomina *matriz de rigidez.* Describa el significado físico de las columnas de D y D^{-1}.

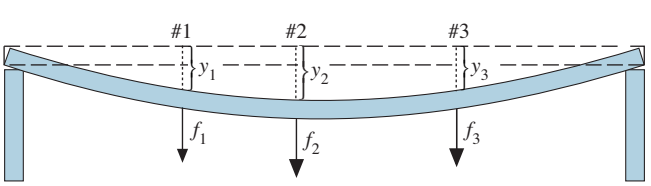


FIGURA 1 Deflexión de una viga elástica.

Solución Escriba $I_3 = [\mathbf{e}_1 \quad \mathbf{e}_2 \quad \mathbf{e}_3]$ y observe que

$$D = DI_3 = [D\mathbf{e}_1 \quad D\mathbf{e}_2 \quad D\mathbf{e}_3]$$

Interprete el vector $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)$ como una fuerza unitaria aplicada hacia abajo en el punto 1 (con fuerza cero en los otros dos puntos). Entonces la primera columna de D,

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

$D\mathbf{e}_1$, enlista las deflexiones debidas a una fuerza unitaria en el punto 1. Interpretaciones similares son válidas para la segunda y tercera columnas de D.

Para estudiar la matriz de rigidez D^{-1}, observe que la ecuación $\mathbf{f} = D^{-1}\mathbf{y}$ calcula un vector de fuerza $\mathbf{f}$ cuando se da un vector de deflexión $\mathbf{y}$. Escriba

$$D^{-1} = D^{-1}I_3 = [D^{-1}\mathbf{e}_1 \quad D^{-1}\mathbf{e}_2 \quad D^{-1}\mathbf{e}_3]$$

Ahora interprete $\mathbf{e}_1$ como un vector de deflexión. Entonces $D^{-1}\mathbf{e}_1$ enlista las fuerzas que crean la deflexión. Esto es, la primera columna de D^{-1} enlista las fuerzas que deben aplicarse en los tres puntos para producir una deflexión unitaria en el punto 1 y cero deflexión en los otros puntos. De manera similar, las columnas 2 y 3 de D^{-1} enlistan las fuerzas requeridas para producir deflexiones unitarias en los puntos 2 y 3, respectivamente. En cada columna, una o dos de las fuerzas deben ser negativas (apuntar hacia arriba) para producir una deflexión unitaria en el punto deseado y cero deflexión en los otros dos puntos. Si la flexibilidad se mide, por ejemplo, en pulgadas de deflexión por libra de carga, entonces las entradas de la matriz de rigidez están dadas en libras de carga por pulgada de deflexión.

La fórmula del teorema 5 se utiliza muy pocas veces para resolver en forma numérica una ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ porque la reducción por filas de $[A \quad \mathbf{b}]$ casi siempre es más rápida. (La reducción por filas es también más precisa, generalmente, cuando los cálculos requieren el redondeo de los números.) Una posible excepción es el caso de 2×2; ya que los cálculos mentales para resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ en ocasiones resultan más fáciles usando la fórmula para A^{-1}, como en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 4 Use el inverso de la matriz A del ejemplo 2 para resolver el sistema

$$3x_1 + 4x_2 = 3$$
$$5x_1 + 6x_2 = 7$$

Solución Este sistema es equivalente a $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, así que

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 5/2 & -3/2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \end{bmatrix}$$

El teorema siguiente proporciona tres datos útiles acerca de las matrices invertibles.

TEOREMA 6

a. Si A es una matriz invertible, entonces A^{-1} es invertible y
$$(A^{-1})^{-1} = A$$

b. Si A y B son matrices invertibles de $n \times n$, entonces también lo es AB, y el inverso de AB es el producto de los inversos de A y B en el orden opuesto. Esto es,
$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

c. Si A es una matriz invertible, también lo es A^T, y el inverso de A^T es la transpuesta de A^{-1}. Esto es,
$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

DEMOSTRACIÓN Para verificar (a), debe encontrarse una matriz C tal que

$$A^{-1}C = I \quad \text{y} \quad CA^{-1} = I$$

Sin embargo, ya se sabe que estas ecuaciones se satisfacen colocando a A en lugar de C. Por lo tanto, A^{-1} es invertible y A es su inverso. Enseguida, para demostrar (b), se calcula:

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$$

Un cálculo similar muestra que $(B^{-1}A^{-1})(AB) = I$. Para (c) es aplicable el teorema 3(d), lea de izquierda a derecha, $(A^{-1})^TA^T = (AA^{-1})^T = I^T = I$. De manera similar, $A^T(A^{-1})^T = I^T = I$. Por lo tanto, A^T es invertible, y su inverso es $(A^{-1})^T$. ■

La siguiente generalización del teorema 6(b) se necesitará más adelante.

El producto de matrices invertibles de $n \times n$ es invertible, y el inverso es el producto de sus inversos en el orden opuesto.

Existe una conexión importante entre las matrices invertibles y las operaciones de fila que conduce a un método para calcular inversos. Como se verá, una matriz invertible A es equivalente por filas a una matriz identidad, y se puede encontrar A^{-1} al *observar la reducción por filas de A a I.*

Matrices elementales

Una **matriz elemental** es aquella que se obtiene al realizar una única operación elemental de fila sobre una matriz identidad. El siguiente ejemplo ilustra los tres tipos de matrices elementales.

EJEMPLO 5 Sean

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix},$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

Calcule E_1A, E_2A y E_3A, y describa cómo se pueden obtener estos productos por medio de operaciones elementales de fila sobre A.

Solución Se tiene

$$E_1A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g - 4a & h - 4b & i - 4c \end{bmatrix}, \qquad E_2A = \begin{bmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & i \end{bmatrix},$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

$$E_3A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 5g & 5h & 5i \end{bmatrix}$$

La suma de -4 veces la fila 1 de A a la fila 3 produce E_1A. (Ésta es una operación de reemplazo de fila.) Un intercambio de las filas 1 y 2 de A produce E_2A, y la multiplicación de la fila 3 de A por 5 produce E_3A.

La multiplicación izquierda (esto es, multiplicación por la izquierda) por E_1 en el ejemplo 5 tiene el mismo efecto en cualquier matriz de $3 \times n$. Esta multiplicación suma -4 veces la fila 1 a la fila 3. En particular, como $E_1 \cdot I = E_1$, se observa que la *misma* E_1 se produce por medio de esta misma operación de fila sobre la identidad. Así, el ejemplo 5 ilustra la siguiente propiedad general de las matrices elementales. Vea los ejercicios 27 y 28.

Si se realiza una operación elemental de fila con una matriz A de $m \times n$, la matriz resultante puede escribirse como EA, donde la matriz E de $m \times m$ se crea al realizar la misma operación de fila sobre I_m.

Debido a que las operaciones de fila son reversibles, como se mostró en la sección 1.1, las matrices elementales son invertibles, porque si E se produce aplicando una operación de fila sobre I, entonces existe otra operación de fila del mismo tipo que convierte a E de nuevo en I. Por lo tanto, existe una matriz elemental F tal que $FE = I$. También, como E y F corresponden a operaciones inversas, $EF = I$.

Toda matriz elemental E es invertible. El inverso de E es la matriz elemental del mismo tipo que transforma a E de nuevo en I.

EJEMPLO 6 Encuentre el inverso de $E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Solución Para transformar E_1 en I, sume $+4$ veces la fila 1 a la fila 3. La matriz elemental que hace esto es

$$E_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ +4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

El teorema siguiente ofrece la mejor manera de "visualizar" una matriz invertible, y conduce de inmediato a un método para encontrar la inversa de una matriz.

TEOREMA 7 Una matriz A de $n \times n$ es invertible si, y sólo si, A es equivalente por filas a I_n, y en este caso, cualquier secuencia de operaciones elementales de fila que reduzca A a I_n también transforma I_n en A^{-1}.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

DEMOSTRACIÓN Suponga que A es invertible. Entonces, como la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución para toda $\mathbf{b}$ (teorema 5), A tiene una posición pivote en cada fila (teorema 4 de la sección 1.4). Como A es cuadrada, las n posiciones pivote deben estar sobre la diagonal, lo cual implica que la forma escalonada reducida de A es I_n. Esto es, $A \sim I_n$.

De manera inversa, suponga ahora que $A \sim I_n$. Entonces, puesto que cada paso de la reducción por filas de A corresponde a una multiplicación izquierda por una matriz elemental, existen matrices elementales $E_1, \ldots, E_p$ tales que

$$A \sim E_1A \sim E_2(E_1A) \sim \cdots \sim E_p(E_{p-1} \cdots E_1A) = I_n$$

Esto es,

$$E_p \cdots E_1A = I_n \tag{1}$$

Puesto que el producto $E_p \cdots E_1$ de matrices invertibles es invertible, (1) conduce a

$$\begin{aligned}(E_p \cdots E_1)^{-1}(E_p \cdots E_1)A &= (E_p \cdots E_1)^{-1}I_n \\ A &= (E_p \cdots E_1)^{-1}\end{aligned}$$

Por lo tanto, A es invertible, porque es el inverso de una matriz invertible (teorema 6). También,

$$A^{-1} = [\,(E_p \cdots E_1)^{-1}\,]^{-1} = E_p \cdots E_1$$

Entonces $A^{-1} = E_p \cdots E_1 \cdot I_n$, lo cual establece que al aplicar sucesivamente $E_1, \ldots, E_p$ a I_n se obtiene A^{-1}. Ésta es la misma secuencia de (1) que redujo A a I_n. ■

Un algoritmo para encontrar A^{-1}

Si se colocan lado a lado A e I para formar una matriz aumentada $[A \quad I]$, entonces las operaciones de fila en esta matriz producen operaciones idénticas sobre A e I. Por el teorema 7, o hay operaciones de fila que transforman a A en I_n y a I_n en A^{-1}, o A no es invertible.

ALGORITMO PARA ENCONTRAR A^{-1}

Reduzca por filas la matriz aumentada $[A \quad I]$. Si A es equivalente por filas a I, entonces $[A \quad I]$ es equivalente por filas a $[I \quad A^{-1}]$. Si no es así, A no tiene inversa.

EJEMPLO 7 Encuentre el inverso de la matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{bmatrix}$, si existe.

Solución

$$[\,A \quad I\,] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -4 & 0 & -4 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -9/2 & 7 & -3/2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Como $A \sim I$, por el teorema 7 se concluye que A es invertible, y

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -9/2 & 7 & -3/2 \\ -2 & 4 & -1 \\ 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Es recomendable verificar la respuesta final:

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -9/2 & 7 & -3/2 \\ -2 & 4 & -1 \\ 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

No es necesario verificar que $A^{-1}A = I$ puesto que A es invertible.

Otro enfoque de inversión de matrices

Denote las columnas de I_n mediante $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$. Entonces la reducción por filas de $[A \quad I]$ a $[I \quad A^{-1}]$ puede verse como la solución simultánea de los n sistemas

$$A\mathbf{x} = \mathbf{e}_1, \quad A\mathbf{x} = \mathbf{e}_2, \quad \ldots, \quad A\mathbf{x} = \mathbf{e}_n \tag{2}$$

donde todas las "columnas aumentadas" de estos sistemas se han colocado contiguas a A para formar $[A \quad \mathbf{e}_1 \quad \mathbf{e}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{e}_n] = [A \quad I]$. La ecuación $AA^{-1} = I$, así como la definición de multiplicación de matrices, muestran que las columnas de A^{-1} son precisamente las soluciones de los sistemas de (2). Esta observación es útil porque en algunos problemas aplicados podría ser necesario encontrar solamente una o dos columnas de A^{-1}. En este caso, basta con resolver los sistemas correspondientes de (2).

NOTA NUMÉRICA

En la práctica, rara vez se calcula A^{-1}, a menos que se necesiten las entradas de A^{-1}. Calcular tanto A^{-1} como $A^{-1}\mathbf{b}$ requiere aproximadamente tres veces más operaciones aritméticas que resolver mediante reducción por filas $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, y la reducción por filas puede resultar más precisa.

CD Exploración de las propiedades de los inversos (Exploring Properties of Inverses)

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Utilice determinantes para establecer cuáles de las siguientes matrices son invertibles:

a. $\begin{bmatrix} 3 & -9 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ b. $\begin{bmatrix} 4 & -9 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ c. $\begin{bmatrix} 6 & -9 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}$

2. Si existe, encuentre el inverso de la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 5 & 6 \\ 5 & -4 & 5 \end{bmatrix}$,

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

2.2 EJERCICIOS

En los ejercicios 1 a 4 encuentre los inversos de las matrices.

1. $\begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$ **2.** $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 8 & 5 \\ -7 & -5 \end{bmatrix}$ **4.** $\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 7 & -8 \end{bmatrix}$

5. Use el inverso encontrado en el ejercicio 1 para resolver el sistema

$$8x_1 + 6x_2 = 2$$
$$5x_1 + 4x_2 = -1$$

6. Use el inverso encontrado en el ejercicio 3 para resolver el sistema

$$8x_1 + 5x_2 = -9$$
$$-7x_1 - 5x_2 = 11$$

7. Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 12 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{b}_4 = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$.

a. Encuentre A^{-1} y utilícelo para resolver las cuatro ecuaciones

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}_1, \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b}_2, \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b}_3, \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b}_4$$

b. Las cuatro ecuaciones del inciso (a) pueden resolverse con el *mismo* conjunto de operaciones de fila, puesto que la matriz de coeficientes es la misma en cada caso. Resuelva las cuatro ecuaciones del inciso (a) reduciendo por filas la matriz aumentada $[A \quad \mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2 \quad \mathbf{b}_3 \quad \mathbf{b}_4]$.

8. Utilice álgebra de matrices para mostrar que si A es invertible y D satisface $AD = I$, entonces $D = A^{-1}$.

En los ejercicios 9 y 10, señale cada afirmación como verdadera o falsa. Justifique sus respuestas.

9. a. Para que una matriz B sea inverso de A, ambas ecuaciones $AB = I$ y $BA = I$ deben ser ciertas.

b. Si A y B son de $n \times n$ e invertibles, entonces $A^{-1}B^{-1}$ es el inverso de AB.

c. Si $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ y $ab - cd \neq 0$, entonces A es invertible.

d. Si A es una matriz invertible $n \times n$, entonces la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente para *toda* $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$.

e. Toda matriz elemental es invertible.

10. a. Un producto de matrices invertibles de $n \times n$ es invertible, y el inverso del producto es el producto de sus inversos en el mismo orden.

b. Si A es invertible, entonces el inverso de A^{-1} es la propia A.

c. Si $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, y $ad = bc$, entonces A no es invertible.

d. Si A se puede reducir por filas a la matriz identidad, entonces A debe ser invertible.

e. Si A es invertible, entonces las operaciones elementales de fila que reducen A a la identidad I_n también reducen A^{-1} a I_n.

11. Sea A una matriz invertible de $n \times n$ y sea B una matriz $n \times p$. Muestre que la ecuación $AX = B$ tiene una única solución $A^{-1}B$.

12. Sea A una matriz invertible $n \times n$, y sea B una matriz $n \times p$. Explique por qué $A^{-1}B$ puede calcularse mediante reducción por filas:

$$\text{Si } [A \quad B] \sim \cdots \sim [I \quad X], \text{ entonces } X = A^{-1}B.$$

Si A es más grande que 2×2, entonces la reducción por filas de $[A \quad B]$ es mucho más rápida que calcular A^{-1} y $A^{-1}B$.

13. Suponga que $AB = AC$, donde B y C son matrices $n \times p$ y A es invertible. Muestre que $B = C$. ¿Es esto cierto en general si A no es invertible?

14. Suponga $(B - C)D = 0$, donde B y C son matrices $m \times n$ y D es invertible. Muestre que $B = C$.

15. Suponga que A, B y C son matrices invertibles $n \times n$. Demuestre que ABC también es invertible construyendo una matriz D tal que $(ABC)D = I$ y $D(ABC) = I$.

16. Suponga que A y B son matrices $n \times n$, y que B y AB son invertibles. Muestre que A es invertible. [*Sugerencia:* Haga $C = AB$ y resuelva esta ecuación para A.]

17. Resuelva la ecuación $AB = BC$ para A, suponiendo que A, B y C son cuadradas y que B es invertible.

18. Suponga que P es invertible y $A = PBP^{-1}$. Despeje B en términos de A.

19. Si A, B y C son matrices invertibles $n \times n$, ¿la ecuación $C^{-1}(A + X)B^{-1} = I_n$ tiene alguna solución para X? Si es así, encuéntrela.

20. Suponga que A, B y X son matrices $n \times n$ con A, X, y $A - AX$ invertibles, y suponga que

$$(A - AX)^{-1} = X^{-1}B \tag{3}$$

a. Explique por qué B es invertible.

b. Resuelva (3) para X. Si es necesario invertir una matriz, explique por qué dicha matriz es invertible.

21. Explique por qué las columnas de una matriz A de $n \times n$ son linealmente independientes cuando A es invertible.

22. Explique por qué las columnas de una matriz A de $n \times n$ generan $\mathbb{R}^n$ cuando A es invertible. [*Sugerencia:* Revise el teorema 4 dado en la sección 1.4.]

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

23. Suponga que A es $n \times n$ y que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene solamente la solución trivial. Explique por qué A tiene n columnas pivote y es equivalente por filas a I_n. Por el teorema 7, esto muestra que A debe ser invertible. (Este ejercicio y el 24 se citarán en la sección 2.3.)

24. Suponga que para una matriz A de $n \times n$ la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución para toda $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$. Explique ¿por qué A debe ser invertible? [*Sugerencia:* Considere si A es equivalente por filas a I_n.]

Los ejercicios 25 y 26 demuestran el teorema 4 para $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$.

25. Muestre que si $ad - bc = 0$, entonces la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene más de una solución. ¿Por qué implica esto que A no es invertible? [*Sugerencia:* Primero, considere $a = b = 0$. Después, si a y b no son ambos cero, considere el vector $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -b \\ a \end{bmatrix}$.]

26. Muestre que si $ad - bc \neq 0$, la fórmula para A^{-1} funciona.

Los ejercicios 27 y 28 demuestran casos especiales de los hechos acerca de matrices elementales establecidos en el recuadro que sigue al ejemplo 5. Aquí A es una matriz de 3×3 e $I = I_3$. (Una demostración general requeriría un poco más de notación.)

27. a. Use la ecuación (1) de la sección 2.1 para mostrar que la $\text{fila}_i(A) = \text{fila}_i(I) \cdot A$, para $i = 1, 2, 3$.

b. Muestre que si las filas 1 y 2 de A se intercambian, entonces el resultado puede escribirse como EA, donde E es una matriz elemental formada al intercambiar las filas 1 y 2 de I.

c. Muestre que si la fila 3 de A se multiplica por 5, entonces el resultado puede escribirse como EA, donde E se forma al multiplicar la fila 3 de I por 5.

28. Demuestre que si la fila 3 de A es reemplazada por $\text{fila}_3(A) - 4 \cdot \text{fila}_1(A)$, el resultado es EA, donde E se forma a partir de I mediante el reemplazo de $\text{fila}_3(I)$ por $\text{fila}_3(I) - 4 \cdot \text{fila}_1(I)$.

Encuentre los inversos de las matrices dadas en los ejercicios 29 a 32, si existen. Use el algoritmo presentado en esta sección.

29. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$

30. $\begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$

31. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -3 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix}$

32. $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 4 & -7 & 3 \\ -2 & 6 & -4 \end{bmatrix}$

33. Use el algoritmo de esta sección para encontrar los inversos de $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Sea A la matriz $n \times n$ correspondiente, y sea B su inverso. Estime la forma de B, y luego demuestre que $AB = I$ y $BA = I$.

34. Repita la estrategia del ejercicio 33 para obtener el inverso de $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 0 & & 0 \\ 1 & 2 & 3 & & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n \end{bmatrix}$. Demuestre que su resultado es el correcto.

35. Sea $A = \begin{bmatrix} -2 & -7 & -9 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$. Encuentre la tercera columna de A^{-1} sin calcular las otras columnas.

36. [M] Sea $A = \begin{bmatrix} -25 & -9 & -27 \\ 546 & 180 & 537 \\ 154 & 50 & 149 \end{bmatrix}$. Encuentre la segunda y tercer columnas de A^{-1} sin calcular la primera columna.

37. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$. Construya una matriz C de 2×3 (mediante prueba y error) usando sólo 1, -1 y 0 como entradas, de tal forma que $CA = I_2$. Calcule AC y observe que $AC \neq I_3$.

38. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Construya una matriz D de 4×2 usando sólo 1 y 0 como entradas, de tal forma que $AD = I_2$. ¿Es posible que $CA = I_4$ para alguna matriz C de 4×2? ¿Por qué sí o por qué no?

39. Sea $D = \begin{bmatrix} .005 & .002 & .001 \\ .002 & .004 & .002 \\ .001 & .002 & .005 \end{bmatrix}$ una matriz de flexibilidad, con la flexibilidad medida en pulgadas por libra. Suponga que se aplican fuerzas de 30, 50 y 20 lb sobre los puntos 1, 2 y 3, respectivamente, en la figura 1 del ejemplo 3. Encuentre las deflexiones correspondientes.

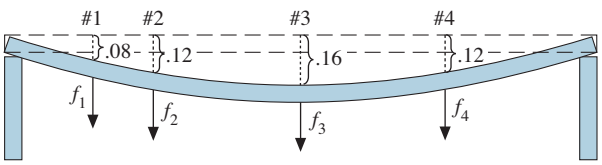
40. [M] Encuentre la matriz de rigidez D^{-1} para la D del ejercicio 39. Enliste las fuerzas que se necesitan para producir una flexión de 0.04 pulgadas en el punto 3, con deflexión 0 en los otros puntos.

41. [M] Sea $D = \begin{bmatrix} .0040 & .0030 & .0010 & .0005 \\ .0030 & .0050 & .0030 & .0010 \\ .0010 & .0030 & .0050 & .0030 \\ .0005 & .0010 & .0030 & .0040 \end{bmatrix}$ una matriz de flexibilidad para una viga elástica con cuatro puntos en los cuales se aplican fuerzas. Las unidades son centímetros por newton de fuerza.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Las mediciones en los cuatro puntos muestran deflexiones de .08, .12, .16, y .12 cm. Determine las fuerzas presentes en los cuatro puntos.



Deflexión de una viga elástica para los ejercicios 41 y 42.

42. [M] Considere que D es como en el ejercicio 41, y determine las fuerzas que producen una deflexión de .24 cm en el segundo punto de la viga, con deflexión 0 en los otros tres puntos. ¿Qué relación hay entre la respuesta al problema y las entradas de D^{-1}? [*Sugerencia:* Primero conteste la pregunta para una deflexión de 1 cm en el segundo punto.]

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. a. $\det \begin{bmatrix} 3 & -9 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} = 3\cdot 6 - (-9)\cdot 2 = 18 + 18 = 36$. El determinante es diferente de cero, así que la matriz es invertible.

b. $\det \begin{bmatrix} 4 & -9 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} = 4\cdot 5 - (-9)\cdot 0 = 20 \neq 0$. La matriz es invertible.

c. $\det \begin{bmatrix} 6 & -9 \\ -4 & 6 \end{bmatrix} = 6\cdot 6 - (-9)(-4) = 36 - 36 = 0$. La matriz no es invertible.

2.
$$[\,A \quad I\,] \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 5 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & -4 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 10 & -5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -7 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Se ha obtenido una matriz de la forma $[B \quad D]$, donde B es cuadrada y tiene una fila de ceros. Las operaciones de fila adicionales no van a transformar B en I, así que el proceso se detiene. A no tiene un inverso.

2.3 CARACTERIZACIONES DE MATRICES INVERTIBLES

Esta sección proporciona un repaso de la mayor parte de los conceptos introducidos en el capítulo 1, en relación con sistemas de n ecuaciones lineales de n incógnitas y con matrices *cuadradas.* El resultado principal es el teorema 8.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

TEOREMA 8

El teorema de la matriz invertible

Sea A una matriz cuadrada $n \times n$. Entonces, los siguientes enunciados son equivalentes. Esto es, para una A dada, los enunciados son o todos ciertos o todos falsos.

a. A es una matriz invertible.
b. A es equivalente por filas a la matriz identidad $n \times n$.
c. A tiene n posiciones pivote.
d. La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene solamente la solución trivial.
e. Las columnas de A forman un conjunto linealmente independiente.
f. La transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ es uno a uno.
g. La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene por lo menos una solución para toda $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$.
h. Las columnas de A generan $\mathbb{R}^n$.
i. La transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ mapea $\mathbb{R}^n$ sobre $\mathbb{R}^n$.
j. Existe una matriz C de $n \times$ n tal que $CA = I$.
k. Existe una matriz D de $n \times n$ tal que $AD = I$.
l. A^T es una matriz invertible.

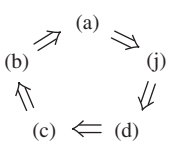
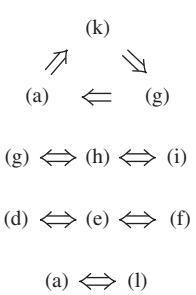


FIGURA 1

Primero, se necesita alguna notación. Si un enunciado (j) es cierto dado que algún enunciado (a) es cierto, se dice que (a) *implica* (j), y se escribe (a) $\Rightarrow$ (j). Se comenzará a establecer el "círculo" de implicaciones que muestra la figura 1. Si cualquiera de estos cinco enunciados es cierto, entonces también lo son los demás. Por último, se relacionarán los enunciados restantes del teorema con los enunciados incluidos en este círculo.

DEMOSTRACIÓN Si (a) es cierto, entonces A^{-1} funciona para C en (j), así (a) $\Rightarrow$ (j). Luego, (j) $\Rightarrow$ (d) por el ejercicio 23 de la sección 2.1. (Vuelva atrás y lea el ejercicio.) También, (d) $\Rightarrow$ (c) por el ejercicio 23 de la sección 2.2. Si A es cuadrada y tiene n posiciones pivote, entonces los pivotes deben estar sobre la diagonal principal, en cuyo caso, la forma escalonada reducida de A es I_n. Por lo tanto, (c) $\Rightarrow$ (b). También, (b) $\Rightarrow$ (a) por el teorema 7 de la sección 2.2. Esto completa el círculo de la figura 1.

Luego, (a) $\Rightarrow$ (k) porque A^{-1} funciona para D. También, (k) $\Rightarrow$ (g) por el ejercicio 24 de la sección 2.1, y (g) $\Rightarrow$ (a) por el ejercicio 24 de la sección 2.2. Así que (g) y (k) están conectados al círculo. Por otra parte, (g), (h) e (i) son equivalentes para cualquier matriz, por el teorema 4 de la sección 1.4 y el teorema 12(a) de la sección 1.9. Entonces, (h) e (i) también están conectados al círculo por medio de (g).



Como (d) está conectado al círculo, también lo están (e) y (f), porque (d), (e) y (f) son todos equivalentes para *cualquier* matriz A. (Vea la sección 1.7 y el teorema 12(b) de la sección 1.9.) Por último, (a) $\Rightarrow$ (l) por el teorema 6(c) de la sección 2.2, y (l) $\Rightarrow$ (a) por el mismo teorema intercambiando A y A^T. Esto completa la demostración. ■

Por el teorema 5 de la sección 2.2, el enunciado (g) del teorema 8 también podría escribirse como: "La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución *única* para toda $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$". Desde luego que esta afirmación implica a (b) y, por lo tanto, implica que A es invertible.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

El siguiente hecho es consecuencia del teorema 8 y del ejercicio 8 de la sección 2.2.

Sean A y B matrices cuadradas. Si $AB = I$, entonces A y B son invertibles, con $B = A^{-1}$ y $A = B^{-1}$.

El teorema de la matriz invertible divide al conjunto de todas las matrices $n \times n$ en dos clases excluyentes: las matrices invertibles (no singulares), y las matrices no invertibles (singulares). Cada enunciado del teorema describe una propiedad de toda matriz $n \times n$ invertible. La *negación* de un enunciado del teorema describe una propiedad de toda matriz singular $n \times n$. Por ejemplo, una matriz singular $n \times n$ *no* es equivalente por filas a I_n, *no* tiene n posiciones pivote, y tiene columnas linealmente *dependientes*. Las negaciones de los otros enunciados se consideran en los ejercicios.

EJEMPLO 1 Use el teorema de la matriz invertible para decidir si A es invertible:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \\ -5 & -1 & 9 \end{bmatrix}$$

Solución

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Así que A tiene tres posiciones pivote y, por lo tanto, es invertible, por el teorema de la matriz invertible, enunciado (c).

SG Tabla expandida para la TMI 2 a 10 (Expanded Table for the IMT 2-10)

El poder del teorema de la matriz invertible radica en las conexiones que establece entre tantos conceptos importantes, tales como la independencia lineal de las columnas de una matriz A y la existencia de soluciones para ecuaciones de la forma $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Sin embargo, debe subrayarse que el teorema de la matriz invertible *aplica solamente a matrices cuadradas*. Por ejemplo, si las columnas de una matriz de 4×3 son linealmente independientes, no puede usarse el teorema de la matriz invertible para obtener cualquier conclusión acerca de la existencia o no existencia de soluciones a ecuaciones de la forma $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Transformaciones lineales invertibles

Recuerde de la sección 2.1 que la multiplicación de matrices corresponde a la composición de transformaciones lineales. Cuando una matriz A es invertible, la ecuación $A^{-1}A\mathbf{x} = \mathbf{x}$ puede verse como un enunciado acerca de transformaciones lineales. Vea la figura 2.

Se dice que una transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es **invertible** si existe una función $S : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ tal que

$$S(T(\mathbf{x})) = \mathbf{x} \quad \text{para toda } \mathbf{x} \text{ en } \mathbb{R}^n \tag{1}$$

$$T(S(\mathbf{x})) = \mathbf{x} \quad \text{para toda } \mathbf{x} \text{ en } \mathbb{R}^n \tag{2}$$

El teorema siguiente muestra que si dicha S existe, es única y debe ser una transformación lineal. Se dice que S es el **inverso** de T y se escribe como T^{-1}.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

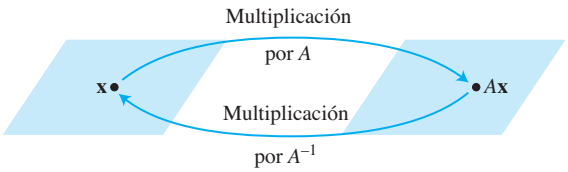


FIGURA 2 A^{-1}transforma a $A\mathbf{x}$ de nuevo en $\mathbf{x}$.

TEOREMA 9

Sea $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una transformación lineal y sea A la matriz estándar para T. Entonces T es invertible si, y sólo si, A es una matriz invertible. En tal caso, la transformación lineal S dada por $S(\mathbf{x}) = A^{-1}\mathbf{x}$ es la función única que satisface (1) y (2).

DEMOSTRACIÓN Suponga que T es invertible. Entonces (2) muestra que T es sobre $\mathbb{R}^n$, porque si $\mathbf{b}$ está en $\mathbb{R}^n$ y $\mathbf{x} = S(\mathbf{b})$, entonces $T(\mathbf{x}) = T(S(\mathbf{b})) = \mathbf{b}$, así que toda $\mathbf{b}$ está en el rango de T. De manera que A es invertible, por el teorema de la matriz invertible, enunciado (i).

De manera inversa, suponga que A es invertible y sea $S(\mathbf{x}) = A^{-1}\mathbf{x}$. Entonces, S es una transformación lineal y S, desde luego, satisface (1) y (2). Por ejemplo;

$$S(T(\mathbf{x})) = S(A\mathbf{x}) = A^{-1}(A\mathbf{x}) = \mathbf{x}$$

Entonces T es invertible. La demostración de que S es única se describe de manera general en el ejercicio 39. ■

EJEMPLO 2 ¿Qué se puede decir acerca de una transformación lineal T uno a uno de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^n$?

Solución Las columnas de la matriz estándar A de T son linealmente independientes (por el teorema 12 de la sección 1.9). Así que A es invertible, por el teorema de la matriz invertible, y T mapea $\mathbb{R}^n$ *sobre* $\mathbb{R}^n$. También, T es invertible, por el teorema 9. ■

NOTAS NUMÉRICAS

En la práctica, puede encontrarse ocasionalmente una matriz "casi singular" o mal condicionada: una matriz invertible que puede convertirse en singular si algunas de sus entradas se cambian levemente. En este caso, la reducción por filas puede producir menos de n posiciones pivote, debido al error de redondeo. También, los errores de redondeo pueden algunas veces hacer que una matriz singular parezca ser invertible.

Algunos programas de matrices calculan un **número de condición** para una matriz cuadrada. Entre más grande sea el número de condición, más cerca estará la matriz de ser singular. El número de condición de la matriz identidad es 1. Una matriz singular tiene un número de condición infinito. En casos extremos, un programa de matrices podría no distinguir entre una matriz singular y una matriz mal condicionada.

Los ejercicios del 41 al 45 muestran que los cálculos de matrices pueden producir errores sustanciales cuando un número de condición es grande.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Determine si $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ es invertible.

2. Suponga que para cierta matriz A de $n \times n$, el enunciado (g) del teorema de la matriz invertible *no* es verdadero. ¿Qué puede decirse acerca de las ecuaciones de la forma $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$?

3. Suponga que A y B son matrices $n \times n$ y que la ecuación $AB\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene una solución no trivial. ¿Qué puede decirse acerca de la matriz AB?

2.3 EJERCICIOS

A menos que se especifique lo contrario, suponga que en estos ejercicios todas las matrices son $n \times n$. En los ejercicios 1 a 10, determine cuáles de las matrices son invertibles. Use tan pocos cálculos como sea posible. Justifique sus respuestas.

1. $\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ -3 & -6 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} -4 & 6 \\ 6 & -9 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ -3 & -7 & 0 \\ 8 & 5 & -1 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} -7 & 0 & 4 \\ 3 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 9 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} 0 & 3 & -5 \\ 1 & 0 & 2 \\ -4 & -9 & 7 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 1 & -5 & -4 \\ 0 & 3 & 4 \\ -3 & 6 & 0 \end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix} -1 & -3 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 8 & -3 \\ -2 & -6 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 & 4 \\ 0 & 5 & 9 & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}$

9. [M] $\begin{bmatrix} 4 & 0 & -7 & -7 \\ -6 & 1 & 11 & 9 \\ 7 & -5 & 10 & 19 \\ -1 & 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$

10. [M] $\begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 & 7 & 9 \\ 6 & 4 & 2 & 8 & -8 \\ 7 & 5 & 3 & 10 & 9 \\ 9 & 6 & 4 & -9 & -5 \\ 8 & 5 & 2 & 11 & 4 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 11 y 12, todas las matrices son $n \times n$. Cada inciso de estos ejercicios es una *implicación* de la forma "si (enunciado 1), entonces (enunciado 2)". Califique una implicación como verdadera si (enunciado 2) es verdadero *siempre* que (enunciado 1) sea cierto. Una implicación es falsa si existe una instancia en la que (enunciado 2) es falso pero (enunciado 1) es verdadero. Justifique sus respuestas.

11. a. Si la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene únicamente la solución trivial, entonces A es equivalente por filas a la matriz identidad de $n \times n$.

b. Si las columnas de A generan $\mathbb{R}^n$, entonces las columnas son linealmente independientes.

c. Si A es una matriz de $n \times n$, entonces la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene al menos una solución para toda $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$.

d. Si la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene una solución no trivial, entonces A tiene menos de n posiciones pivote.

e. Si A^T no es invertible, entonces A no es invertible.

12. a. Si existe una matriz D de $n \times n$ tal que $AD = I$, entonces también existe una matriz C de $n \times n$ tal que $CA = I$.

b. Si las columnas de A son linealmente independientes, entonces las columnas de A generan $\mathbb{R}^n$.

c. Si la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene al menos una solución para toda $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$, entonces la solución es única para toda $\mathbf{b}$.

d. Si la transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ es una función de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^n$, entonces A tiene n posiciones pivote.

e. Si existe una $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$ tal que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sea inconsistente, entonces la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ no es uno a uno.

13. Una **matriz triangular superior** de $m \times n$ es aquella cuyas entradas *abajo* de la diagonal principal son ceros (como en el ejercicio 8). ¿Cuándo es invertible una matriz triangular superior cuadrada? Justifique su respuesta.

14. Una **matriz triangular inferior** de $m \times n$ es aquella cuyas entradas *arriba* de la diagonal principal son ceros (como en el ejercicio 3). ¿Cuándo es invertible una matriz triangular inferior cuadrada? Justifique su respuesta.

15. ¿Puede ser invertible una matriz cuadrada con dos columnas idénticas? ¿Por qué sí o por qué no?

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

16. ¿Es posible que una matriz de 5×5 sea invertible cuando sus columnas no generan $\mathbb{R}^n$. ¿Por qué sí o por qué no?

17. Si A es invertible, las columnas de A^{-1} son linealmente independientes. Explique por qué.

18. Si C es de 6×6 y la ecuación $C\mathbf{x} = \mathbf{v}$ es consistente para toda $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^6$, ¿es posible que la ecuación $C\mathbf{x} = \mathbf{v}$ tenga más de una solución para alguna $\mathbf{v}$? ¿Por qué sí o por qué no?

19. Si las columnas de una matriz de 7×7 son linealmente independientes, ¿qué puede decirse acerca de las soluciones de $D\mathbf{x} = \mathbf{b}$? ¿Por qué?

20. Si las matrices de $n \times n$ E y F tienen la propiedad de que $EF = I$, entonces E y F conmutan. Explique por qué.

21. Si la ecuación $G\mathbf{x} = \mathbf{y}$ tiene más de una solución para alguna $\mathbf{y}$ en $\mathbb{R}^n$, ¿las columnas de G generan a $\mathbb{R}^n$? ¿Por qué sí o por qué no?

22. Si la ecuación $H\mathbf{x} = \mathbf{c}$ es inconsistente para alguna $\mathbf{c}$ en $\mathbb{R}^n$, ¿qué puede decirse acerca de la ecuación $H\mathbf{x} = \mathbf{0}$? ¿Por qué?

23. Si una matriz K de $n \times n$ no puede reducirse por filas a I_n, ¿qué puede decirse de las columnas de K? ¿Por qué?

24. Si L es $n \times n$ y la ecuación $L\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene la solución trivial, ¿las columnas de L generan a $\mathbb{R}^n$? ¿Por qué?

25. Verifique el enunciado del recuadro que sigue al ejemplo 1.

26. Explique por qué las columnas de A^2 generan $\mathbb{R}^n$ siempre que las columnas de A son linealmente independientes.

27. Demuestre que si AB es invertible, también lo es A. No puede usarse el teorema 6(b), porque no es posible *suponer* que A y B son invertibles. [*Sugerencia:* Existe una matriz W tal que $ABW = I$. ¿Por qué?]

28. Demuestre que si AB es invertible, también B lo es.

29. Si A es una matriz $n \times n$ y la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene más de una solución para alguna $\mathbf{b}$, entonces la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ no es uno a uno. ¿Qué otra cosa puede decirse acerca de esta transformación? Justifique su respuesta.

30. Si A es una matriz de $n \times n$ y la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ es uno a uno, ¿qué otra cosa puede decirse acerca de esta transformación? Justifique su respuesta.

31. Suponga que A es una matriz $n \times n$ con la propiedad de que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene al menos una solución para cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$. Sin utilizar los teoremas 5 u 8, explique por qué cada ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene, de hecho, exactamente una solución.

32. Suponga que A es una matriz $n \times n$ con la propiedad de que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene solamente la solución trivial. Sin utilizar el teorema de la matriz invertible, explique directamente por qué la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ debe tener una solución para cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$.

En los ejercicios 33 y 34, T es una transformación lineal de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$. Demuestre que T es invertible y encuentre una fórmula para T^{-1}.

33. $T(x_1, x_2) = (-5x_1 + 9x_2, 4x_1 - 7x_2)$

34. $T(x_1, x_2) = (6x_1 - 8x_2, -5x_1 + 7x_2)$

35. Sea $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una transformación lineal. Explique por qué T es tanto uno a uno como sobre $\mathbb{R}^n$. Use las ecuaciones (1) y (2). Luego, dé una segunda explicación usando uno o más teoremas.

36. Sea T una transformación lineal que mapea $\mathbb{R}^n$ sobre $\mathbb{R}^n$. Muestre que T^{-1} existe y mapea $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^n$. ¿T^{-1} es también uno a uno?

37. Suponga que T y U son transformaciones lineales de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^n$ tales que $T(U(\mathbf{x})) = \mathbf{x}$ para toda $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$. ¿Es cierto que $U(T(\mathbf{x})) = \mathbf{x}$ para toda $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$ ¿Por qué sí o por qué no?

38. Suponga una transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ con la propiedad de que $T(\mathbf{u}) = T(\mathbf{v})$ para algún par de vectores distintos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$. ¿Puede T mapear $\mathbb{R}^n$ sobre $\mathbb{R}^n$? ¿Por qué sí o por qué no?

39. Sea $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una transformación lineal invertible, y sean S y U funciones de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^n$ tales que $S(T(\mathbf{x})) = \mathbf{x}$ y $U(T(\mathbf{x})) = \mathbf{x}$ para toda $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$. Muestre que $U(\mathbf{v}) = S(\mathbf{v})$ para toda $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$. Esto demostrará que T tiene un inverso único, como se afirma en el teorema 9. [*Sugerencia:* Dada cualquier $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$, se puede escribir $\mathbf{v} = T(\mathbf{x})$ para alguna $\mathbf{x}$. ¿Por qué? Calcule $S(\mathbf{v})$ y $U(\mathbf{v})$.]

40. Suponga que T y S satisfacen las ecuaciones de invertibilidad (1) y (2), donde T es una transformación lineal. Muestre directamente que S es una transformación lineal. [*Sugerencia:* Dadas $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$, sea $\mathbf{x} = S(\mathbf{u})$, $\mathbf{y} = S(\mathbf{v})$. Entonces $T(\mathbf{x}) = \mathbf{u}$, $T(\mathbf{y}) = \mathbf{v}$. ¿Por qué? Aplique S a ambos miembros de la ecuación $T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y}) = T(\mathbf{x} + \mathbf{y})$. También, considere $T(c\mathbf{x}) = cT(\mathbf{x})$.]

41. **[M]** Suponga que un experimento conduce al siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} 4.5x_1 + 3.1x_2 &= 19.249 \\ 1.6x_1 + 1.1x_2 &= \ \ 6.843 \end{aligned} \qquad (3)$$

a. Resuelva el sistema (3), y después resuelva el sistema (4) que se muestra a continuación, en el cual los datos a la derecha se han redondeado a dos decimales. En cada caso. encuentre la solución *exacta.*

$$\begin{aligned} 4.5x_1 + 3.1x_2 &= 19.25 \\ 1.6x_1 + 1.1x_2 &= \ \ 6.84 \end{aligned} \qquad (4)$$

b. Las entradas de (4) difieren de las de (3) en menos de 0.05%. Encuentre el porcentaje de error cuando se utiliza la solución de (4) como una aproximación a la solución de (3).

c. Use un programa de matrices para producir el número de condición de la matriz de coeficientes de (3).

Los ejercicios 42, 43 y 44 muestran cómo utilizar el número de condición de una matriz A para estimar la exactitud de una solución calculada de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Si las entradas de A y $\mathbf{b}$ son exactas hasta más o menos r dígitos significativos, y si el número de condición de A es aproximadamente 10^k (siendo k un entero positivo), entonces la solución calculada de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ debería ser exacta hasta al menos $r - k$ dígitos significativos.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

42. **[M]** Encuentre el número de condición de la matriz A en el ejercicio 9. Construya un vector $\mathbf{x}$ al azar en $\mathbb{R}^4$ y calcule $\mathbf{b} = A\mathbf{x}$. Después use un programa de matrices para calcular la solución $\mathbf{x}_1$ de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. ¿Hasta cuántos dígitos coinciden $\mathbf{x}$ y $\mathbf{x}_1$? Encuentre el número de dígitos que el programa de matrices almacena con precisión, e informe acerca de cuántos dígitos de exactitud se pierden cuando se usa $\mathbf{x}_1$ en lugar de la solución exacta $\mathbf{x}$.

43. **[M]** Repita el ejercicio 42 para la matriz del ejercicio 10.

44. **[M]** Resuelva la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ para obtener una $\mathbf{b}$ que sirva para encontrar la última columna del inverso de la *matriz de Hilbert de quinto orden*

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & 1/4 & 1/5 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 & 1/5 & 1/6 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 & 1/6 & 1/7 \\ 1/4 & 1/5 & 1/6 & 1/7 & 1/8 \\ 1/5 & 1/6 & 1/7 & 1/8 & 1/9 \end{bmatrix}$$

¿Cuántos dígitos de cada entrada de $\mathbf{x}$ puede esperarse que sean correctos? Explique su respuesta. [*Nota:* La solución exacta es (630, −12 600, 56 700, −88 200, 44 100).]

45. **[M]** Algunos programas de matrices, como MATLAB, tienen una orden para crear matrices de Hilbert de varios tamaños. Si es posible, use una orden inversa para calcular el inverso de una matriz de Hilbert A de orden doce o mayor. Calcule AA^{-1}. Informe acerca de sus descubrimientos.

SG Dominio: Revisión y reflexión 2 a 13
(Mastering: Reviewing and Reflecting 2-13)

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Es evidente que las columnas de A son linealmente dependientes porque las columnas 2 y 3 son múltiplos de la columna 1. Por lo tanto, A no puede ser invertible, por el teorema de la matriz invertible.

2. Si el enunciado (g) *no* es cierto, entonces la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es inconsistente para, por lo menos, una $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$.

3. Aplique el teorema de la matriz invertible a la matriz AB en lugar de A. Entonces el enunciado (d) se convierte en: $AB\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene solamente la solución trivial. Esto no es cierto. Por lo tanto, AB no es invertible.

2.4 MATRICES PARTIDAS

Una característica clave del trabajo con matrices realizado hasta aquí ha sido la capacidad para considerar a una matriz A como una lista de vectores columna en lugar de, simplemente, un arreglo rectangular de números. Este punto de vista ha resultado tan útil que sería deseable considerar otras **particiones** de A, indicadas mediante líneas divisorias horizontales y verticales, como en el ejemplo 1 que se presenta a continuación. Las matrices partidas aparecen con frecuencia en las aplicaciones modernas del álgebra lineal porque la notación simplifica muchos análisis y resalta la estructura esencial de los cálculos matriciales, como se mostró en el ejemplo introductorio de este capítulo acerca del diseño de aviones. Esta sección proporciona una oportunidad para revisar el álgebra matricial y usar el teorema de la matriz invertible.

EJEMPLO 1 La matriz

$$A = \left[\begin{array}{ccc|cc|c} 3 & 0 & -1 & 5 & 9 & -2 \\ -5 & 2 & 4 & 0 & -3 & 1 \\ \hline -8 & -6 & 3 & 1 & 7 & -4 \end{array}\right]$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

también puede escribirse como la **matriz partida** (o en **bloques**) de 2×3

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{bmatrix}$$

cuyas entradas son los *bloques* (o *submatrices*)

$$A_{11} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -5 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad A_{12} = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad A_{13} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$A_{21} = \begin{bmatrix} -8 & -6 & 3 \end{bmatrix}, \quad A_{22} = \begin{bmatrix} 1 & 7 \end{bmatrix}, \quad A_{23} = \begin{bmatrix} -4 \end{bmatrix}$$



EJEMPLO 2 Cuando una matriz A aparece en un modelo matemático de un sistema físico, tal como en una red eléctrica, un sistema de transporte, o una gran compañía, puede resultar natural considerar a A como una matriz partida. Por ejemplo, si un tablero de circuitos de microcomputadora consiste, principalmente, en tres microcircuitos VLSI (del inglés *very large-scale integrated:* integrados a escala muy grande), entonces la matriz para el tablero de circuitos podría tener la forma general

$$A = \left[\begin{array}{c|c|c} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ \hline A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ \hline A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{array}\right]$$

Las submatrices sobre la "diagonal" de A —a saber, A_{11}, A_{22} y A_{33}— se refieren a los tres circuitos VLSI, mientras que las otras submatrices dependen de las interconexiones que haya entre esos microcircuitos.

Suma y multiplicación escalares

Si las matrices A y B son del mismo tamaño y están partidas exactamente en la misma forma, entonces es natural efectuar una partición similar de la suma ordinaria matricial $A + B$. En este caso, cada bloque de $A + B$ es la suma (matricial) de los bloques correspondientes de A y B. La multiplicación por un escalar de una matriz partida también se calcula bloque por bloque.

Multiplicación de matrices partidas

Las matrices partidas se pueden multiplicar mediante la regla acostumbrada fila-columna como si las entradas del bloque fueran escalares, siempre y cuando, para un producto AB, la partición por columnas de A equivalga a la partición por filas de B.

EJEMPLO 3 Sean

$$A = \left[\begin{array}{ccc|cc} 2 & -3 & 1 & 0 & -4 \\ 1 & 5 & -2 & 3 & -1 \\ \hline 0 & -4 & -2 & 7 & -1 \end{array}\right] = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \qquad B = \left[\begin{array}{cc} 6 & 4 \\ -2 & 1 \\ -3 & 7 \\ \hline -1 & 3 \\ 5 & 2 \end{array}\right] = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Las cinco columnas de A están partidas en un conjunto de tres columnas y luego en uno de dos columnas. Las cinco filas de B están partidas de igual manera —en un conjunto de tres filas y luego en uno de dos filas. Se dice que las particiones de A y B están **conformadas** para **multiplicación de bloques**. Es posible mostrar que el producto común AB puede escribirse como

$$AB = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}B_1 + A_{12}B_2 \\ A_{21}B_1 + A_{22}B_2 \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cc} -5 & 4 \\ -6 & 2 \\ \hline 2 & 1 \end{array}\right]$$

Es importante escribir cada producto menor de la expresión para AB con la submatriz de A a la izquierda, dado que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Por ejemplo,

$$A_{11}B_1 = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 5 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -2 & 1 \\ -3 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & 12 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$$

$$A_{12}B_2 = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -20 & -8 \\ -8 & 7 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, el bloque superior es

$$A_{11}B_1 + A_{12}B_2 = \begin{bmatrix} 15 & 12 \\ 2 & -5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -20 & -8 \\ -8 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 4 \\ -6 & 2 \end{bmatrix}$$

La regla fila-columna para la multiplicación de matrices en bloques proporciona la manera más general de considerar un producto de dos matrices. Cada una de las siguientes formas de ver un producto ya se ha descrito usando particiones sencillas de matrices: (1) la definición de $A\mathbf{x}$ usando las columnas de A, (2) la definición de columna de AB, (3) la regla fila-columna para calcular AB, y (4) las filas de AB como productos de las filas de A y la matriz B. Una quinta manera de ver AB, también usando particiones, se dará posteriormente en el teorema 10.

Los cálculos del siguiente ejemplo preparan el camino para el teorema 10. Aquí, $\text{col}_k(A)$ es la k-ésima columna de A, y $\text{fila}_k(B)$ es la k-ésima fila de B.

EJEMPLO 4 Sean $A = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 1 & -4 & 5 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{bmatrix}$. Verifique que

$$AB = \text{col}_1(A)\,\text{fila}_1(B) + \text{col}_2(A)\,\text{fila}_2(B) + \text{col}_3(A)\,\text{fila}_3(B)$$

Solución Cada uno de los términos anteriores es un *producto externo*. (Vea los ejercicios 27 y 28 de la sección 2.1.) Por la regla fila-columna para calcular un producto matricial,

$$\text{col}_1(A)\,\text{fila}_1(B) = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3a & -3b \\ a & b \end{bmatrix}$$

$$\text{col}_2(A)\,\text{fila}_2(B) = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & d \\ -4c & -4d \end{bmatrix}$$

$$\text{col}_3(A)\,\text{fila}_3(B) = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e & f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e & 2f \\ 5e & 5f \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Entonces

$$\sum_{k=1}^{3} \text{col}_k(A)\,\text{fila}_k(B) = \begin{bmatrix} -3a + c + 2e & -3b + d + 2f \\ a - 4c + 5e & b - 4d + 5f \end{bmatrix}$$

Resulta evidente que esta matriz es AB. Observe que la entrada (1, 1) de AB es la suma de las entradas (1, 1) de los tres productos externos, la entrada (1, 2) de AB es la suma de las entradas (1, 2) de los tres productos externos, y así sucesivamente.

TEOREMA 10 **Ampliación columna-fila de *AB***

Si A es $m \times n$ y B es $n \times p$, entonces

$$AB = [\,\text{col}_1(A) \quad \text{col}_2(A) \quad \cdots \quad \text{col}_n(A)\,] \begin{bmatrix} \text{fila}_1(B) \\ \text{fila}_2(B) \\ \vdots \\ \text{fila}_n(B) \end{bmatrix} \tag{1}$$

$$= \text{col}_1(A)\,\text{fila}_1(B) + \cdots + \text{col}_n(A)\,\text{fila}_n(B)$$

DEMOSTRACIÓN Para cada índice de fila i e índice de columna j, la entrada (i, j) en $\text{col}_k(A)\,\text{fila}_k(B)$ es el producto de a_{ik} de $\text{col}_k(A)$ y b_{kj} de $\text{fila}_k(B)$. Por lo tanto, la entrada (i, j) de la suma que muestra (1) es

$$\underset{(k=1)}{a_{i1}b_{1j}} + \underset{(k=2)}{a_{i2}b_{2j}} + \cdots + \underset{(k=n)}{a_{in}b_{nj}}$$

Esta suma también es la entrada (i, j) de AB, por la regla fila-columna.

Inversos de matrices partidas

El siguiente ejemplo ilustra los cálculos relacionados con inversos y matrices partidas.

EJEMPLO 5 Una matriz de la forma

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}$$

se dice que es *triangular superior en bloques*. Suponga que A_{11} es $p \times p$, A_{22} $q \times q$, y A invertible. Encuentre una fórmula para A^{-1}.

Solución Denote A^{-1} mediante B, y efectúe una partición de B para que

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_p & 0 \\ 0 & I_q \end{bmatrix} \tag{2}$$

Esta ecuación matricial proporciona cuatro ecuaciones que conducen a las submatrices desconocidas $B_{11}, \ldots, B_{22}$. Calcule el producto a la izquierda de (2), e iguale

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

cada entrada con el bloque correspondiente en la matriz identidad a la derecha. Esto es, establezca

$$A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} = I_p \tag{3}$$
$$A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} = 0 \tag{4}$$
$$A_{22}B_{21} = 0 \tag{5}$$
$$A_{22}B_{22} = I_q \tag{6}$$

Por sí misma, (6) no establece que A_{22} sea invertible, porque todavía no se sabe que $B_{22}A_{22} = I_q$. Pero, al aplicar el teorema de la matriz invertible y el hecho de que A_{22} es cuadrada, *puede* concluirse que A_{22} es invertible y $B_{22} = A_{22}^{-1}$. Ahora se puede usar (5) para encontrar

$$B_{21} = A_{22}^{-1}0 = 0$$

así que (3) se simplifica a

$$A_{11}B_{11} + 0 = I_p$$

Esto demuestra que A_{11} es invertible y $B_{11} = A_{11}^{-1}$. Por último, de la expresión (4),

$$A_{11}B_{12} = -A_{12}B_{22} = -A_{12}A_{22}^{-1} \quad \text{y} \quad B_{12} = -A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1}$$

Así que

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & -A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1} \\ 0 & A_{22}^{-1} \end{bmatrix}$$

Una **matriz diagonal en bloques** es una matriz partida con bloques de ceros fuera de la diagonal (de bloques) principal. Una matriz de este tipo es invertible si, y sólo si, cada bloque sobre la diagonal es invertible. Vea los ejercicios 13 y 14.

NOTAS NUMÉRICAS

1. Cuando las matrices son demasiado grandes para caber en la memoria de alta velocidad de una computadora, partirlas permite a la computadora trabajar solamente con dos o tres submatrices a la vez. Por ejemplo, en trabajos recientes sobre programación lineal, un equipo de investigación simplificó un problema al partir la matriz en 837 filas y 51 columnas. La resolución del problema tardó aproximadamente cuatro minutos en una supercomputadora Cray.[1]
2. Algunas computadoras de alta velocidad, en particular aquellas con arquitectura de conducción vectorial, realizan cálculos matriciales con mayor eficiencia cuando los algoritmos usan matrices partidas.[2]
3. Los programas de cómputo profesionales para álgebra lineal numérica de alto desempeño, LAPACK, hacen un uso intensivo de cálculos de matrices partidas.

[1]El tiempo de resolución no parece muy impresionante, hasta saber que cada bloque de las 51 columnas contenía, aproximadamente, 250,000 columnas individuales. ¡El problema original tenía 837 ecuaciones y más de 12,750,000 variables! Casi 100 millones de las más de 10 mil millones de entradas eran diferentes de cero. Vea Robert E. Bixby *et al.*, "Very Large-Scale Linear Programming: A Case Study in Combining Interior Point and Simplex Methods", *Operations Research*, 40, núm. 5 (1992): págs. 885-897.

[2]La importancia de los algoritmos de matrices en bloque para cálculos de computadora se describe en *Matrix Computations*, 3a. ed., por Gene H. Golub y Charles F. van Loan (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996).

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Los ejercicios siguientes permiten practicar el álgebra matricial, e ilustran cálculos típicos que pueden encontrarse durante las aplicaciones.

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Muestre que $\begin{bmatrix} I & 0 \\ A & I \end{bmatrix}$ es invertible y encuentre su inversa.

2. Calcule X^TX, cuando X está partida como $\begin{bmatrix} X_1 & X_2 \end{bmatrix}$.

2.4 EJERCICIOS

En los ejercicios 1 a 9, suponga que las matrices están partidas de manera adecuada para la multiplicación por bloques. Encuentre los productos mostrados en los ejercicios 1 a 4.

1. $\begin{bmatrix} I & 0 \\ E & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ **2.** $\begin{bmatrix} E & 0 \\ 0 & F \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} W & X \\ Y & Z \end{bmatrix}$ **4.** $\begin{bmatrix} I & 0 \\ -X & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$

En los ejercicios 5 a 8, encuentre fórmulas para X, Y y Z en términos de A, B y C, y justifique sus cálculos. Para producir una fórmula, en algunos casos, puede ser necesario formular suposiciones acerca del tamaño de una matriz. [*Sugerencia:* Calcule el producto de la izquierda e iguálelo al miembro del lado derecho.]

5. $\begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I & 0 \\ X & Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & I \\ Z & 0 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} X & 0 \\ Y & Z \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & 0 \\ B & C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix} X & 0 & 0 \\ Y & 0 & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & Z \\ 0 & 0 \\ B & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} X & Y & Z \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}$

9. Suponga que A_{11} es una matriz invertible. Encuentre matrices X y Y tales que el producto mostrado a continuación tenga la forma indicada. También, calcule B_{22}. [*Sugerencia:* Calcule el producto de la izquierda e iguálelo al miembro del lado derecho.]

$$\begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ X & I & 0 \\ Y & 0 & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \\ A_{31} & A_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ 0 & B_{22} \\ 0 & B_{32} \end{bmatrix}$$

10. El inverso de $\begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ C & I & 0 \\ A & B & I \end{bmatrix}$ es $\begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ Z & I & 0 \\ X & Y & I \end{bmatrix}$. Encuentre X, Y y Z.

En los ejercicios 11 y 12, señale cada afirmación como verdadera o falsa. Justifique sus respuestas.

11. a. Si $A = [A_1 \quad A_2]$ y $B = [B_1 \quad B_2]$, teniendo A_1 y A_2 el mismo tamaño que B_1 y B_2, respectivamente, entonces $A + B = [A_1 + B_1 \quad A_2 + B_2]$.

b. Si $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix}$, entonces las particiones de A y B están conformadas para multiplicación por bloques.

12. a. La definición del producto matriz-vector $A\mathbf{x}$ es un caso especial de la multiplicación por bloques.

b. Si A_1, A_2, B_1 y B_2 son matrices de $n \times n$, $A = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix}$, y $B = [B_1 \ B_2]$, entonces el producto BA está definido, pero AB no.

13. Sea $A = \begin{bmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{bmatrix}$, donde B y C son cuadradas. Demuestre que A es invertible si, y sólo si, tanto B como C son invertibles.

14. Muestre que la matriz triangular superior en bloque A presentada en el ejemplo 5 es invertible si, y sólo si, tanto A_{11} como A_{22} son invertibles. [*Sugerencia:* Si A_{11} y A_{22} son invertibles, la fórmula para A^{-1} dada en el ejemplo 5 funciona realmente como el inverso de A.] Este hecho acerca de A es una parte importante de varios algoritmos de computadora que estiman valores propios de matrices. Los valores propios se analizan en el capítulo 5.

15. Suponga que A_{11} es invertible. Encuentre X y Y tales que

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ X & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & S \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I & Y \\ 0 & I \end{bmatrix} \tag{7}$$

Donde $S = A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}$. La matriz S es el **complemento de Schur** de A_{11}. De igual modo, si A_{22} es invertible, la matriz $A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21}$ se denomina complemento de Schur de A_{22}. Tales expresiones son comunes en la teoría de ingeniería de sistemas y en otras áreas.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

16. Suponga que la matriz de bloques A ubicada en el miembro izquierdo de (7) y A_{11} son invertibles. Demuestre que el complemento de Schur S de A_{11} es invertible. [*Indicación:* Los factores externos localizados en el miembro derecho de (7) siempre son invertibles. Verifique esto.] Cuando A y A_{11} son ambos invertibles, (7) conduce a una fórmula para A^{-1}, utilizando S^{-1}, A_{11}^{-1}, y las otras entradas de A.

17. Cuando se lanza una sonda al espacio profundo, puede ser necesario efectuar correcciones para colocarla en una trayectoria calculada con precisión. La telemetría radial proporciona una serie de vectores, $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_k$, que dan información en diversos momentos acerca de la diferencia entre la posición de la sonda y su trayectoria planeada. Sea X_k la matriz $[\mathbf{x}_1 \cdots \mathbf{x}_k]$. La matriz $G_k = X_k X_k^T$ se calcula conforme se analizan los datos del radar. Cuando llega $\mathbf{x}_{k+1}$, se debe calcular una nueva G_{k+1}. Dado que los vectores de datos llegan a alta velocidad, la carga computacional podría ser severa. Sin embargo, la multiplicación de matrices proporciona una ayuda muy grande. Determine los desarrollos columna-fila de G_k y G_{k+1}, y describa lo que se debe calcular para *actualizar* G_k y formar G_{k+1}.



La sonda Galileo fue lanzada el 18 de octubre de 1989, y llegó cerca de Júpiter los primeros días de diciembre de 1995.

18. Sea X una matriz de datos de $m \times n$ tal que X^TX es invertible, y sea $M = I_m - X(X^TX)^{-1}X^T$. Añada una columna $\mathbf{x}_0$ a los datos y forme

$$W = [X \quad \mathbf{x}_0].$$

Calcule W^TW. La entrada (1, 1) es X^TX. Muestre que el complemento de Schur (ejercicio 15) de X^TX puede escribirse en la forma $\mathbf{x}_0{}^TM\mathbf{x}_0$. Se puede demostrar que la cantidad $(\mathbf{x}_0{}^TM\mathbf{x}_0)^{-1}$ es la entrada (2, 2) de $(W^TW)^{-1}$. Esta entrada tiene una interpretación estadística útil, bajo las hipótesis apropiadas.

En el estudio de ingeniería de control de sistemas físicos, un conjunto estándar de ecuaciones diferenciales se convierte en el siguiente sistema de ecuaciones lineales por medio de transformadas de Laplace:

$$\begin{bmatrix} A - sI_n & B \\ C & I_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix} \tag{8}$$

donde A es de $n \times n$, B de $n \times m$, C de $m \times n$, y s una variable. El vector $\mathbf{u}$ en $\mathbb{R}^m$ es la "entrada" del sistema, $\mathbf{y}$ en $\mathbb{R}^m$ es la "salida" del sistema, y $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$ es el vector de "estado". (De hecho, los vectores $\mathbf{x}$, $\mathbf{u}$ e $\mathbf{y}$ son funciones de s, pero este hecho se omite porque no afecta los cálculos algebraicos de los ejercicios 19 y 20.)

19. Suponga que $A - sI_n$ es invertible y vea a (8) como un sistema de dos ecuaciones matriciales. Resuelva la ecuación superior para $\mathbf{x}$ y sustitúyala en la ecuación inferior. El resultado es una ecuación de la forma $W(s)\mathbf{u} = \mathbf{y}$, donde $W(s)$ es una matriz que depende de s. $W(s)$ se denomina *función de transferencia* del sistema porque transforma la entrada $\mathbf{u}$ en la salida $\mathbf{y}$. Encuentre $W(s)$ y describa cómo está relacionada con el *sistema de matriz* partida del miembro izquierdo de (8). Vea el ejercicio 15.

20. Suponga que la función de transferencia $W(s)$ del ejercicio 19 es invertible para alguna s. Puede mostrarse que la función de transferencia inversa $W(s)^{-1}$, la cual transforma salidas en entradas, es el complemento de Schur de $A - BC - sI_n$ para la matriz que se presenta a continuación. Encuentre este complemento de Schur. Vea el ejercicio 15.

$$\begin{bmatrix} A - BC - sI_n & B \\ -C & I_m \end{bmatrix}$$

21. a. Verifique que $A^2 = I$ cuando $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$.

b. Use matrices partidas para demostrar que $M^2 = I$ cuando

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

22. Generalice la idea del ejercicio 21(a) [no del 21(b)] al construir una matriz de 5×5, $M = \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & D \end{bmatrix}$ tal que $M^2 = I$.

Convierta a C en una matriz de 2×3 distinta de cero. Muestre que su estructura funciona.

23. Use matrices partidas para demostrar por inducción que el producto de dos matrices triangulares inferiores es también triangular inferior. [*Sugerencia:* Una matriz A_1 de $(k+1) \times (k+1)$ puede escribirse en la forma presentada a continuación, donde a es un escalar, $\mathbf{v}$ está en $\mathbb{R}^k$, y A es una matriz triangular inferior de $k \times k$. [Vea la *guía de estudio* (*Study Guide*) para obtener ayuda con la inducción.]

$$A_1 = \begin{bmatrix} a & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{v} & A \end{bmatrix}.$$

SG El principio de inducción 2 a 20 (The Principle of Induction 2-20)

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

24. Use matrices partidas para demostrar por inducción que para $n = 2, 3, \ldots$, la matriz A de $n \times n$ presentada a continuación es invertible y que B es su inverso.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & & 0 \\ 1 & 1 & 1 & & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix},$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 1 & 0 & & 0 \\ 0 & -1 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \\ 0 & & \cdots & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Para el paso de inducción, suponga que A y B son matrices de $(k+1) \times (k+1)$, y parta A y B de una manera similar a la desplegada en el ejercicio 23.

25. Sin utilizar reducción por filas, encuentre el inverso de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

26. **[M]** Para las operaciones de bloque, podría ser necesario introducir o recurrir a submatrices de una matriz grande. Describa las funciones o comandos de un programa de matrices que realizan las siguientes tareas. Suponga que A es una matriz de 20×30.

a. Desplegar la submatriz de A desde las filas 15 a 20 y las columnas 5 a 10.

b. Insertar en A una matriz B de 5×10, comenzando en la fila 10 y la columna 20.

c. Crear una matriz de 50×50 de la forma $B = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & A^T \end{bmatrix}$.

[*Nota:* Podría no ser necesario especificar los bloques de sólo ceros en B.]

27. **[M]** Suponga que debido a restricciones de memoria o tamaño su programa de matrices no puede trabajar con matrices de más de 32 filas y 32 columnas, y suponga que algún proyecto requiere las matrices A y B de 50×50. Describa los comandos u operaciones de su programa para matrices que realizan las siguientes tareas.

a. Calcular $A + B$.

b. Calcular AB.

c. Resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ para algún vector $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^{50}$, suponiendo que A se puede partir en una matriz de bloque de 2×2 $[A_{ij}]$, siendo A_{11} una matriz invertible de 20×20, A_{22} una matriz invertible de 30×30, y A_{12} una matriz cero. [*Sugerencia:* Describa sistemas apropiados más pequeños que puedan resolverse sin usar inversos de matrices.]

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Si $\begin{bmatrix} I & 0 \\ A & I \end{bmatrix}$ es invertible, su inverso tiene la forma $\begin{bmatrix} W & X \\ Y & Z \end{bmatrix}$. Se calcula

$$\begin{bmatrix} I & 0 \\ A & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W & X \\ Y & Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W & X \\ AW + Y & AX + Z \end{bmatrix}$$

Así que W, X, Y, Z deben satisfacer $W = I$, $X = 0$, $AW + Y = 0$, y $AX + Z = I$. Se sigue que $Y = -A$ y $Z = I$. Por lo tanto,

$$\begin{bmatrix} I & 0 \\ A & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ -A & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

El producto en el orden inverso es también la identidad, de modo que la matriz de bloque es invertible, y su inverso es $\begin{bmatrix} I & 0 \\ -A & I \end{bmatrix}$. (También se podría recurrir al teorema de la matriz invertible.)

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

2. $X^TX = \begin{bmatrix} X_1^T \\ X_2^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 & X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1^TX_1 & X_1^TX_2 \\ X_2^TX_1 & X_2^TX_2 \end{bmatrix}$. Las particiones de X^T y X son conformadas de manera automática para la multiplicación porque las columnas de X^T son las filas de X. Esta partición de X^TX se usa en varios algoritmos de computadora para efectuar cálculos de matrices.

2.5 FACTORIZACIONES DE MATRICES

La *factorización* de una matriz A es una ecuación que expresa a A como un producto de dos o más matrices. Mientras que la multiplicación de matrices implica una síntesis de datos (combinando el efecto de dos o más transformaciones lineales en una sola matriz), la factorización de matrices es un *análisis* de datos. En el lenguaje de la ciencia de las computadoras, la expresión de A como un producto equivale a un *preprocesamiento* de los datos de A, el cual organiza esos datos en dos o más partes cuyas estructuras son más útiles de algún modo, quizá por ser más accesibles para realizar cálculos con ellas.

Las factorizaciones de matrices y, después, las factorizaciones de transformaciones lineales aparecerán en un buen número de puntos clave a lo largo de este texto. Esta sección se enfoca en una factorización que es el centro de varios programas de computadora importantes usados de manera extensa en aplicaciones. Algunas otras factorizaciones, que se estudiarán después, se presentan en los ejercicios.

La factorización LU

La factorización LU, descrita a continuación, está motivada por el muy frecuente problema industrial y de negocios que consiste en resolver una sucesión de ecuaciones, todas con la misma matriz de coeficientes:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}_1, \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b}_2, \quad \ldots, \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b}_p \tag{1}$$

Vea el ejercicio 32, por ejemplo. También vea la sección 5.8, donde se usa el método de la potencia inversa para estimar los valores propios de una matriz resolviendo ecuaciones como (1), una a la vez.

Cuando A es invertible, se podría calcular A^{-1} y luego calcular $A^{-1}\mathbf{b}_1$, $A^{-1}\mathbf{b}_2$, y así sucesivamente. Sin embargo, resulta más eficiente resolver la primera ecuación de (1) mediante reducción por filas y obtener una factorización LU de A al mismo tiempo. Después, las ecuaciones restantes de (1) se resuelven con la factorización LU.

Suponga de inicio que A es una matriz $m \times n$ que puede reducirse a su forma escalonada *sin intercambios de fila.* (Después se estudiará e1 caso general.) Entonces A puede escribirse en la forma $A = LU$, donde L es una matriz triangular inferior de $m \times m$ con números 1 en la diagonal y U es una forma escalonada de $m \times n$ de A. Por ejemplo, vea la figura 1. Una factorización de este tipo se llama **factorización LU** de A. La matriz L es invertible y se denomina matriz triangular inferior *unitaria*.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

$$A = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ * & 1 & 0 & 0 \\ * & * & 1 & 0 \\ * & * & * & 1 \end{bmatrix}}_{L} \underbrace{\begin{bmatrix} \blacksquare & * & * & * & * \\ 0 & \blacksquare & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \blacksquare & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{U}$$

FIGURA 1 Una factorización LU.

Antes de estudiar la forma de construir L y U, es necesario examinar la razón de su utilidad. Cuando $A = LU$, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ se puede escribir como $L(U\mathbf{x}) = \mathbf{b}$. Escribiendo $\mathbf{y}$ en lugar de $U\mathbf{x}$, se puede encontrar $\mathbf{x}$ al resolver el *par* de ecuaciones

$$\boxed{\begin{aligned} L\mathbf{y} &= \mathbf{b} \\ U\mathbf{x} &= \mathbf{y} \end{aligned}} \tag{2}$$

Primero se despeja $\mathbf{y}$ de $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$, y luego se resuelve $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ para obtener $\mathbf{x}$. Vea la figura 2. Las dos ecuaciones resultan fáciles de resolver porque L y U son triangulares.

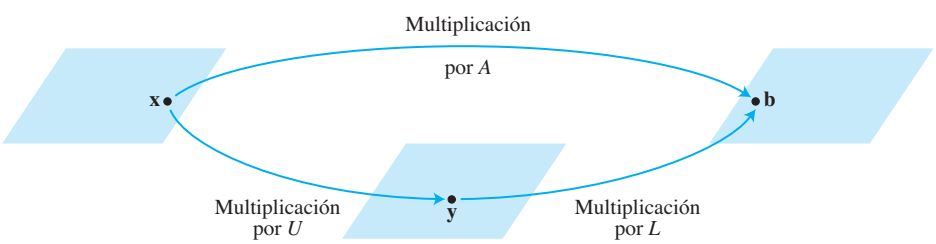


FIGURA 2 Factorización de la función $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$.

EJEMPLO 1 Se puede verificar que

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -7 & -2 & 2 \\ -3 & 5 & 1 & 0 \\ 6 & -4 & 0 & -5 \\ -9 & 5 & -5 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -5 & 1 & 0 \\ -3 & 8 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -7 & -2 & 2 \\ 0 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = LU$$

Use esta factorización LU para resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, donde $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -9 \\ 5 \\ 7 \\ 11 \end{bmatrix}$.

Solución La resolución de $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ requiere únicamente de 6 multiplicaciones y 6 sumas, porque la aritmética ocurre sólo en la columna 5. (En L, los ceros debajo de cada pivote se crean automáticamente con la elección de las operaciones por fila.)

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

$$\begin{bmatrix} L & \mathbf{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -9 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 5 \\ 2 & -5 & 1 & 0 & 7 \\ -3 & 8 & 3 & 1 & 11 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & \mathbf{y} \end{bmatrix}$$

Entonces, para $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$, la etapa "regresiva" de la reducción por filas requiere de 4 divisiones, 6 multiplicaciones y 6 sumas. (Por ejemplo, para producir la columna 4 de $[U \quad \mathbf{y}]$ se requieren una división en la fila 4 y tres pares multiplicación-suma para sumar múltiplos de la fila 4 a las filas de arriba.)

$$\begin{bmatrix} U & \mathbf{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -7 & -2 & 2 & -9 \\ 0 & -2 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ -6 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Para encontrar $\mathbf{x}$ se requieren 28 operaciones aritméticas, u operaciones de punto flotante ("flops"), sin contar el costo de encontrar L y U. En contraste, la reducción por filas de $[A \quad \mathbf{b}]$ hasta $[I \quad \mathbf{x}]$ requiere de 62 operaciones.

La eficiencia computacional de la factorización LU depende de que se conozcan L y U. El siguiente algoritmo muestra que la reducción por filas de A a su forma escalonada U equivale a una factorización LU, porque produce L prácticamente sin trabajo extra. Después de la primera reducción por filas, L y U se obtienen al resolver ecuaciones adicionales cuya matriz de coeficientes es A.

Un algoritmo de factorización LU

Suponga que A puede reducirse a una forma escalonada U empleando sólo reemplazos de filas que suman un múltiplo de una fila a otra situada *debajo* de la primera. En este caso, existen matrices elementales triangulares inferiores unitarias $E_1, \ldots, E_p$ tales que

$$E_p \cdots E_1 A = U \tag{3}$$

Entonces

$$A = (E_p \cdots E_1)^{-1} U = LU$$

donde

$$L = (E_p \cdots E_1)^{-1} \tag{4}$$

Puede demostrarse que los productos y los inversos de las matrices triangulares inferiores unitarias son también triangulares inferiores unitarios. (Por ejemplo, vea el ejercicio 19.) Así, L es triangular inferior unitaria.

Observe que las operaciones por fila en (3), que reducen A a U, también reducen la L de (4) a I, debido a que $E_p \cdots E_1 L = (E_p \cdots E_1)(E_p \cdots E_1)^{-1} = I$. Esta observación es la clave para *construir* L.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

ALGORITMO PARA UNA FACTORIZACIÓN LU

1. Reduzca A a una forma escalonada U mediante una sucesión de operaciones de reemplazo de filas, si esto es posible.
2. Coloque las entradas de L de tal manera que la misma sucesión de operaciones por fila reduzca L a I.

El paso 1 no siempre es posible, pero cuando lo es, el argumento anterior muestra que existe una factorización LU. En el ejemplo 2 se mostrará cómo implementar el paso 2. Por construcción, L satisfará

$$(E_p \cdots E_1)L = I$$

donde se usan las mismas $E_1, \ldots, E_p$ que en (3). Así, L será invertible, por el teorema de la matriz invertible, con $(E_p \cdots E_1) = L^{-1}$. A partir de (3), $L^{-1}A = U$, y $A = LU$. Por lo tanto, el paso 2 producirá una L aceptable.

EJEMPLO 2 Encuentre una factorización LU de

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ -4 & -5 & 3 & -8 & 1 \\ 2 & -5 & -4 & 1 & 8 \\ -6 & 0 & 7 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Solución Dado que A tiene cuatro filas, L debe ser de 4×4. La primera columna de L es la primera columna de A dividida entre la entrada pivote superior:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & & 1 & 0 \\ -3 & & & 1 \end{bmatrix}$$

Compare las primeras columnas de A y de L. *Las operaciones por fila que crearon ceros en la primera columna de A también crearán ceros en la primera columna de L.* Se desea que esta misma correspondencia de operaciones por fila sea válida para el resto de L, así que se examina una reducción por filas de A a una forma escalonada U:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ -4 & -5 & 3 & -8 & 1 \\ 2 & -5 & -4 & 1 & 8 \\ -6 & 0 & 7 & -3 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & -9 & -3 & -4 & 10 \\ 0 & 12 & 4 & 12 & -5 \end{bmatrix} = A_1 \qquad (5)$$

$$\sim A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = U$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Las entradas resaltadas determinan la reducción por filas de A a U. En cada pivote, divida las entradas resaltadas entre el pivote y coloque el resultado en L:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 2 \\ -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -9 \\ 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$$
$$\div 2 \quad \div 3 \quad \div 2 \quad \div 5$$
$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$
$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ -2 & 1 & & \\ 1 & -3 & 1 & \\ -3 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Con un cálculo sencillo puede verificarse que estas L y U satisfacen $LU = A$. ■

En el trabajo práctico, casi siempre son necesarios los intercambios de fila, porque se usa el pivoteo parcial para lograr una precisión alta. (Recuerde que este procedimiento selecciona, entre las posibles opciones de pivote, una entrada en la columna que tenga el mayor valor absoluto.) Para manejar los intercambios de fila, la factorización LU anterior puede modificarse con facilidad para producir una L que es *triangular inferior permutada*, en el sentido de que un arreglo (llamado permutación) de las filas de L puede hacer que L sea triangular inferior (unitaria). La *factorización LU permutada* resultante resuelve $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ en la misma forma que antes, excepto que la reducción de $[L \quad \mathbf{b}]$ a $[I \quad \mathbf{y}]$ sigue el orden de los pivotes de L de izquierda a derecha, empezando con el pivote de la primera columna. Una referencia a una "factorización LU" incluye, por lo general, la posibilidad de que L pueda ser triangular inferior permutada. Para mayores detalles, vea la *guía de estudio* (*Study Guide*).

SG Factorizaciones LU permutadas 2 a 24 (Permuted LU Factorizations 2-24)

NOTAS NUMÉRICAS

Los siguientes conteos de operaciones corresponden a una matriz densa A de $n \times n$ (con la mayor parte de sus entradas distintas de cero), donde n es moderadamente grande, por ejemplo, $n \geq 30$.[1]

1. El cálculo de una factorización LU de A requiere $2n^3/3$ flops (aproximadamente lo mismo que reducir por filas $[A \quad \mathbf{b}]$), mientras que encontrar A^{-1} demanda alrededor de $2n^3$ flops.
2. La resolución de $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ y $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ requiere alrededor de $2n^2$ flops, debido a que cualquier sistema triangular $n \times n$ puede resolverse en aproximadamente n^2 flops.
3. La multiplicación de $\mathbf{b}$ por A^{-1} también requiere cerca de $2n^2$ operaciones, pero podría ser que el resultado no sea tan preciso como el obtenido a partir de L y U (debido al error de redondeo cuando se calculan tanto A^{-1} como $A^{-1}\mathbf{b}$).
4. Si A es dispersa (la mayor parte de sus entradas son cero), entonces L y U podrían ser dispersas también, pero es probable que A^{-1} sea densa. En este caso, resulta *mucho* más rápido resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con una factorización LU que usar A^{-1}.Vea el ejercicio 31.

CD Operaciones de punto flotante (Floating Point Operations)

[1]Vea la sección 3.8 de *Applied Linear Algebra*, 3a. ed., de Ben Noble y James W. Daniel (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1988). Recuerde que para los propósitos de este curso, un *flop* es $+$, $-$, $\times$, o $\div$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Una factorización de matrices en ingeniería eléctrica

La factorización de matrices está íntimamente relacionada con el problema de construir una red eléctrica de propiedades específicas. El análisis que se presenta enseguida permite vislumbrar la conexión entre factorización y diseño de circuitos.

Suponga que la caja de la figura 3 representa algún tipo de circuito eléctrico, con una entrada y una salida. El voltaje y la corriente de entrada se registran como $\begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix}$ (con el voltaje v en volts y la corriente i en amperes), y el voltaje y la corriente de salida se registran como $\begin{bmatrix} v_2 \\ i_2 \end{bmatrix}$. Es frecuente que la transformación $\begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} v_2 \\ i_2 \end{bmatrix}$ sea lineal. Esto es, existe una matriz A, llamada *matriz de transferencia*, tal que

$$\begin{bmatrix} v_2 \\ i_2 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix}$$

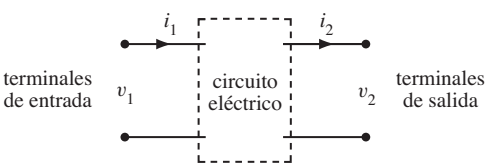


FIGURA 3 Un circuito con terminales de entrada y salida.

En la figura 4 se muestra una *red en escalera*, donde dos circuitos (podría haber más) están conectados en serie, de modo que la salida de un circuito sea la entrada del siguiente circuito. El circuito de la izquierda en la figura 4 es un *circuito en serie*, con resistencia R_1 (en ohms).

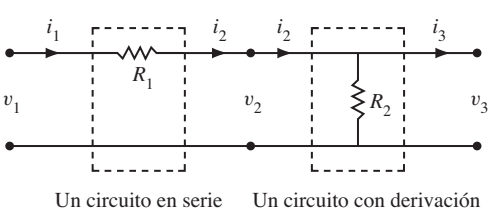


FIGURA 4 Una red en escalera.

El circuito de la derecha en la figura 4 es un *circuito con derivación*, y resistencia R_2. Si se utiliza la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, puede demostrarse que las matrices de transferencia de los circuitos en serie y con derivación son, respectivamente,

$$\begin{bmatrix} 1 & -R_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/R_2 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz de transferencia del circuito en serie

Matriz de transferencia del circuito con derivación

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

EJEMPLO 3

a. Encuentre la matriz de transferencia para la red en escalera de la figura 4.

b. Diseñe una red en escalera cuya matriz sea $\begin{bmatrix} 1 & -8 \\ -.5 & 5 \end{bmatrix}$.

Solución

a. Sean A_1 y A_2 las matrices de transferencia de los circuitos en serie y con derivación, respectivamente. Entonces, un vector de entrada $\mathbf{x}$ se transforma primero en $A_1\mathbf{x}$ y luego en $A_2(A_1\mathbf{x})$. La conexión en serie de los circuitos corresponde a la composición de transformaciones lineales, y la matriz de transferencia de la red en escalera es (observe el orden)

$$A_2A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/R_2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -R_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -R_1 \\ -1/R_2 & 1 + R_1/R_2 \end{bmatrix} \tag{6}$$

b. Se pretende factorizar la matriz $\begin{bmatrix} 1 & -8 \\ -.5 & 5 \end{bmatrix}$ para obtener el producto de matrices de transferencia, como en (6). Así que se buscan las R_1 y R_2 de la figura 4 que satisfagan

$$\begin{bmatrix} 1 & -R_1 \\ -1/R_2 & 1 + R_1/R_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -8 \\ -.5 & 5 \end{bmatrix}$$

De las entradas (1, 2), se tiene que $R_1 = 8$ ohms, y de las entradas (2, 1), $1/R_2 = .5$ ohms y $R_2 = 1/.5 = 2$ ohms. Con estos valores, la red de la figura 4 tiene la matriz de transferencia deseada.

Una matriz de transferencia de red resume el comportamiento de entrada-salida (las especificaciones de diseño) de la red, sin referencia a los circuitos internos. Para construir físicamente una red con propiedades específicas, un ingeniero determina al principio si dicha red puede construirse (o *realizarse*). Después, trata de factorizar la matriz de transferencia para obtener matrices correspondientes a circuitos más pequeños que quizá ya fueron fabricados y estén listos para ensamblarse. En el caso frecuente de la corriente alterna, las entradas de la matriz de transferencia normalmente son funciones con valores complejos. (Vea los ejercicios 19 y 20 de la sección 2.4 y el ejemplo 2 de la sección 3.3.) Un problema estándar consiste en encontrar una *realización mínima* que use el menor número de componentes eléctricos.

PROBLEMA DE PRÁCTICA

Encuentre una factorización LU de $A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & -2 & 3 \\ 6 & -9 & -5 & 8 \\ 2 & -7 & -3 & 9 \\ 4 & -2 & -2 & -1 \\ -6 & 3 & 3 & 4 \end{bmatrix}$. [*Nota:* Resultará que A tiene solamente tres columnas pivote, entonces el método del ejemplo 2 sólo produce las tres primeras columnas de L. Las dos columnas restantes de L provienen de I_5.]

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

2.5 EJERCICIOS

En los ejercicios 1 a 6, resuelva la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ usando la factorización LU dada para A. En los ejercicios 1 y 2, resuelva también $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ por reducción ordinaria de columnas.

1. $A = \begin{bmatrix} 3 & -7 & -2 \\ -3 & 5 & 1 \\ 6 & -4 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -7 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -7 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

2. $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & -5 \\ -4 & -5 & 7 \\ 8 & 6 & -8 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 6 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 & -5 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

3. $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -6 & 0 & -2 \\ 8 & -1 & 5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 1 & -3 & 1 \\ 3 & 7 & 5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 3/2 & -5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}$$

5. $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 & -3 \\ 2 & -7 & -7 & -6 \\ -1 & 2 & 6 & 4 \\ -4 & -1 & 9 & 8 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & -5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 & -3 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 0 \\ -3 & -6 & -7 & 2 \\ 3 & 3 & 0 & -4 \\ -5 & -3 & 2 & 9 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 1 & 0 \\ -5 & 4 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Encuentre una factorización LU de las matrices de los ejercicios 7 a 6 (con L triangular inferior unitaria). Observe que MATLAB generalmente produce una factorización LU permutada porque utiliza pivoteo parcial para lograr exactitud numérica.

7. $\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$

9. $\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -3 & -2 & 10 \\ 9 & -5 & 6 \end{bmatrix}$

10. $\begin{bmatrix} -5 & 3 & 4 \\ 10 & -8 & -9 \\ 15 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} 3 & -6 & 3 \\ 6 & -7 & 2 \\ -1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 1 & 5 & -4 \\ -6 & -2 & 4 \end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -3 \\ -1 & -5 & 8 & 4 \\ 4 & 2 & -5 & -7 \\ -2 & -4 & 7 & 5 \end{bmatrix}$

14. $\begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 & 5 \\ 3 & 7 & -2 & 9 \\ -2 & -3 & 1 & -4 \\ -1 & 6 & -1 & 7 \end{bmatrix}$

15. $\begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & -2 \\ 6 & -9 & 7 & -3 \\ -1 & -4 & 8 & 0 \end{bmatrix}$

16. $\begin{bmatrix} 2 & -6 & 6 \\ -4 & 5 & -7 \\ 3 & 5 & -1 \\ -6 & 4 & -8 \\ 8 & -3 & 9 \end{bmatrix}$

17. Cuando A es invertible, MATLAB encuentra A^{-1} al factorizar $A = LU$ (donde L puede ser triangular inferior permutada), invirtiendo L y U, y calculando luego $U^{-1}L^{-1}$. Use este método para calcular el inverso de A en el ejercicio 2. (Aplique el algoritmo de la sección 2.2 a L y a U.)

18. Encuentre A^{-1} como en el ejercicio 17, usando A del ejercicio 3.

19. Sea A una matriz $n \times n$ triangular inferior con entradas diferentes de cero en la diagonal. Demuestre que A es invertible y A^{-1} es triangular inferior. [*Indicación:* Explique por qué A puede convertirse en I usando sólo reemplazos de filas y escalamientos. (¿Dónde están los pivotes?) También, explique por qué las operaciones por filas que reducen A a I transforman I en una matriz triangular inferior.]

20. Sea $A = LU$ una factorización LU. Explique por qué A puede reducirse por filas a U empleando solamente operaciones de reemplazo. (Este hecho es el recíproco de lo que se demostró en el texto.)

21. Suponga $A = BC$, donde B es invertible. Muestre que cualquier sucesión de operaciones por fila que reduzca B a I tam-

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

bién reduce A a C. El recíproco no es cierto, puesto que la matriz cero puede factorizarse como $0 = B \cdot 0$.

Los ejercicios 22 a 26 proporcionan una visualización de ciertas factorizaciones de matriz ampliamente utilizadas; algunas de las cuales se discuten posteriormente en el texto.

22. (*Factorización LU reducida.*) Con A como en el problema de práctica, encuentre una matriz B de 5×3 y una matriz C de 3×4 tales que $A = BC$. Generalice esta idea para caso donde A es $m \times n$, $A = LU$, y U tiene solamente tres filas diferentes de cero.

23. (*Factorización de rango.*) Suponga que una matriz A admite una factorización $A = CD$, donde C es de $m \times 4$ y D de $4 \times n$.

a. Demuestre que A es la suma de cuatro productos exteriores. (Vea la sección 2.4.)

b. Sea $m = 400$ y $n = 100$. Explique por qué un programador de computadoras podría preferir almacenar los datos de A en forma de dos matrices C y D.

24. (*Factorización QR.*) Suponga que $A = QR$, donde Q y R son $n \times n$, R es invertible y triangular superior, y Q tiene la propiedad de que $Q^TQ = I$. Demuestre que para cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución única. ¿Cuáles cálculos con Q y R producirían la solución?

WEB

25. (*Descomposición en valores singulares.*) Suponga que $A = UDV^T$, donde U y V son matrices de $n \times n$ con la propiedad de que $U^TU = I$ y $V^TV = I$, y donde D es una matriz diagonal con números positivos $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ sobre la diagonal. Muestre que A es invertible y encuentre una fórmula para A^{-1}.

26. (*Factorización espectral.*) Suponga que una matriz A de 3×3 admite una factorización como $A = PDP^{-1}$, donde P es alguna matriz invertible de 3×3 y D es la matriz diagonal

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

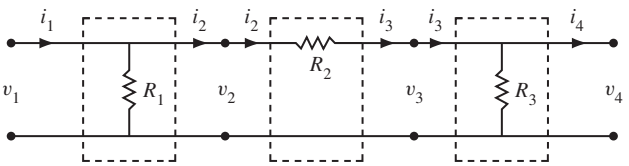
Muestre que esta factorización es útil cuando se calculan potencias altas de A. Encuentre fórmulas relativamente sencillas para A^2, A^3 y A^k (k es un entero positivo), usando P y las entradas en D.

27. Diseñe dos redes en escalera diferentes con salida de 9 volts y 4 amperes cuando la entrada sea de 12 volts y 6 amperes.

28. Muestre que si tres circuitos de derivación (con resistencias R_1, R_2, R_3) se conectan en serie, la red resultante tiene la misma matriz de transferencia que un único circuito con derivación. Encuentre una fórmula para la resistencia que haya en ese circuito.

29. a. Encuentre la matriz de transferencia de la red que se muestra en la figura.

b. Sea $A = \begin{bmatrix} 4/3 & -12 \\ -1/4 & 3 \end{bmatrix}$. Diseñe una red en escalera cuya matriz de transferencia sea A encontrando una factorización matricial apropiada de A.

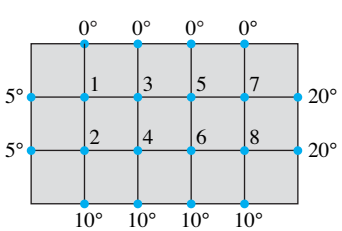


30. Encuentre una factorización diferente de la A del ejercicio 29, y a partir de ella diseñe una red en escalera distinta cuya matriz de transferencia sea A.

31. **[M]** La solución al problema de flujo de calor en estado estable para la placa de la figura se aproxima al resolver la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, donde $\mathbf{b} = (5, 15, 0, 10, 0, 10, 20, 30)$ y

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 & & & & & \\ -1 & 4 & 0 & -1 & & & & \\ -1 & 0 & 4 & -1 & -1 & & & \\ & -1 & -1 & 4 & 0 & -1 & & \\ & & -1 & 0 & 4 & -1 & -1 & \\ & & & -1 & -1 & 4 & 0 & -1 \\ & & & & -1 & 0 & 4 & -1 \\ & & & & & -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

WEB



(Remítase al ejercicio 35 de la sección 1.1.) Las entradas faltantes en A son ceros. Las entradas diferentes de cero de A quedan dentro de una banda a lo largo de la diagonal principal. Tales *matrices de banda* se dan en diversas aplicaciones, y a menudo son extremadamente grandes (con miles de filas y columnas pero con bandas relativamente angostas).

a. Encuentre la factorización LU de A, y observe que ambos factores son matrices de banda (con dos diagonales diferentes de cero abajo o arriba de la diagonal principal). Calcule $LU - A$ para comprobar su trabajo.

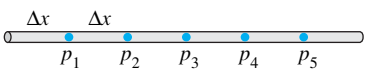
b. Use la factorización LU para resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

c. Obtenga A^{-1} y observe que A^{-1} es una matriz densa sin estructura de banda. Cuando A es grande, L y U pueden almacenarse en mucho menos espacio que A^{-1}. Este hecho es otra razón para preferir la factorización LU de A en lugar de la propia A^{-1}.

32. [M] La matriz de banda A que se muestra a continuación puede servir para calcular la conducción de calor no estacionaria en una barra para la cual las temperaturas en sus puntos p_1, . . . , p_5 cambian con el tiempo.[2]



La constante C de la matriz depende de la naturaleza física de la barra, de la distancia Δx entre los puntos de la barra, y del tiempo Δt que transcurra entre mediciones sucesivas de temperatura. Suponga que para $k = 0, 1, 2, \ldots$, un vector $\mathbf{t}_k$ en $\mathbb{R}^5$ enlista las temperaturas en el tiempo $k\Delta t$. Si ambos extremos de la barra se mantienen a 0°, entonces los vectores de temperatura satisfacen la ecuación $A\mathbf{t}_{k+1} = \mathbf{t}_k$ ($k = 0$, 1, . . .), donde

$$A = \begin{bmatrix} (1+2C) & -C & & & \\ -C & (1+2C) & -C & & \\ & -C & (1+2C) & -C & \\ & & -C & (1+2C) & -C \\ & & & -C & (1+2C) \end{bmatrix}$$

a. Encuentre la factorización LU de A cuando $C = 1$. Una matriz como A con tres diagonales diferentes de cero se denomina *matriz tridiagonal*. Los factores L y U son *matrices bidiagonales*.

b. Suponga que $C = 1$ y $\mathbf{t}_0 = (10, 12, 12, 12, 10)$. Use la factorización LU de A para encontrar las distribuciones de temperatura $\mathbf{t}_1$, $\mathbf{t}_2$, $\mathbf{t}_3$ y $\mathbf{t}_4$.

[2]Vea Biswa N. Datta, *Numerical Linear Algebra and Applications* (Pacific Grove, CA: Brooks/Cole, 1994), págs. 200-201.

Solución al problema de práctica

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & -2 & 3 \\ 6 & -9 & -5 & 8 \\ 2 & -7 & -3 & 9 \\ 4 & -2 & -2 & -1 \\ -6 & 3 & 3 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & -4 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & -1 & 6 \\ 0 & 6 & 2 & -7 \\ 0 & -9 & -3 & 13 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 2 & -4 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & -4 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = U$$

Divida las entradas de cada columna resaltada mediante el pivote en la parte superior. Las columnas resultantes forman las tres primeras columnas de la mitad inferior de L. Esto basta para hacer que la reducción por filas de L a I corresponda a la reducción de A a U. Use las dos últimas columnas de I_5 para hacer a L triangular inferior unitaria.

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \\ 4 \\ -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ 6 \\ -9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ -5 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \div 2 & \div 3 & \div 5 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ 3 & 1 & & \\ 1 & -1 & 1 & \cdots \\ 2 & 2 & -1 & \\ -3 & -3 & 2 & \end{bmatrix}, \qquad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ -3 & -3 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

2.6 EL MODELO DE LEONTIEF DE ENTRADA Y SALIDA

WEB

El álgebra lineal desempeñó un papel fundamental en el trabajo ganador del Premio Nobel de Wassily Leontief, como se mencionó al principio del capítulo 1. El modelo económico descrito en esta sección es la base de modelos más complejos usados actualmente en muchas partes del mundo.

Suponga que la economía de una nación se divide en n sectores que producen bienes o servicios, y sea $\mathbf{x}$ un **vector de producción** en $\mathbb{R}^n$ que enlista lo producido por cada sector en un año. También, suponga que otra parte de la economía (llamada *sector abierto*) no produce bienes ni servicios sino que solamente los consume, y sea $\mathbf{d}$ un **vector de demanda final** (o **relación de demandas finales**) que enlista los valores de los bienes y servicios demandados a los diversos sectores por la parte no productiva de la economía. El vector $\mathbf{d}$ puede representar la demanda del consumidor, el consumo del gobierno, la producción sobrante, las exportaciones, u otras demandas externas.

Conforme los diversos sectores producen bienes para satisfacer la demanda del consumidor, los productores crean por sí mismos una **demanda intermedia** adicional de bienes que necesitan como insumos para su propia producción. Las interrelaciones de los sectores son muy complejas, y la conexión entre la demanda final y la producción no es clara. Leontief se preguntó si hay un nivel de producción $\mathbf{x}$ tal que las cantidades producidas (o "suministradas") equilibren exactamente la demanda total de esa producción, de modo que

$$\begin{Bmatrix} \text{cantidad} \\ \text{producida} \\ \mathbf{x} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \text{demanda} \\ \text{intermedia} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \text{demanda} \\ \text{final} \\ \mathbf{d} \end{Bmatrix} \tag{1}$$

El supuesto básico del modelo de Leontief de entrada y salida es que, para cada sector, hay un **vector de consumo unitario** en $\mathbb{R}^n$ que enlista los insumos necesarios *por unidad de producción* del sector. Todas las unidades de entrada y salida se miden en millones de dólares, en lugar de cantidades como toneladas o fanegas. (Los precios de los bienes y servicios se mantienen constantes.)

Como un ejemplo simple, suponga que la economía consiste en tres sectores —manufactura, agricultura y servicios— con los vectores unitarios de consumo $\mathbf{c}_1$, $\mathbf{c}_2$, $\mathbf{c}_3$ mostrados en la tabla siguiente:

Comprado por:	Insumos consumidos por unidad de producción		
	Manufactura	Agricultura	Servicios
Manufactura	.50	.40	.20
Agricultura	.20	.30	.10
Servicios	.10	.10	.30
	↑ $\mathbf{c}_1$	↑ $\mathbf{c}_2$	↑ $\mathbf{c}_3$

EJEMPLO 1 ¿Qué cantidades consumirá el sector de manufactura si decide producir 100 unidades?

Solución Calcule

$$100\mathbf{c}_1 = 100\begin{bmatrix} .50 \\ .20 \\ .10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 20 \\ 10 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Para producir 100 unidades, manufactura ordenará (es decir, "demandará") y consumirá 50 unidades de otras partes del sector de manufactura, 20 unidades de agricultura, y 10 unidades de servicios.

Si manufactura decide producir x_1 unidades, entonces $x_1\mathbf{c}_1$ representa las *demandas intermedias* de manufactura, porque las cantidades de $x_1\mathbf{c}_1$ se consumirán en el proceso de creación de las x_1 unidades de producción. De la misma forma, si x_2 y x_3 denotan las producciones planeadas de los sectores de agricultura y servicios, $x_2\mathbf{c}_2$ y $x_3\mathbf{c}_3$ enlistan las demandas intermedias correspondientes. La demanda intermedia total de los tres sectores está dada por

$$\begin{aligned}\{\text{demanda intermedia}\} &= x_1\mathbf{c}_1 + x_2\mathbf{c}_2 + x_3\mathbf{c}_3 \\ &= C\mathbf{x}\end{aligned} \tag{2}$$

donde C es la **matriz de consumo** $[\mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2 \quad \mathbf{c}_3]$, a saber,

$$C = \begin{bmatrix} .50 & .40 & .20 \\ .20 & .30 & .10 \\ .10 & .10 & .30 \end{bmatrix} \tag{3}$$

Las ecuaciones (1) y (2) producen el modelo de Leontief.

EL MODELO DE LEONTIEF DE ENTRADA–SALIDA, O ECUACIÓN DE PRODUCCIÓN

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{x} & = & C\mathbf{x} & + & \mathbf{d} \\ \text{Cantidad producida} & & \text{Demanda intermedia} & & \text{Demanda final} \end{array} \tag{4}$$

Si se escribe $\mathbf{x}$ como $I\mathbf{x}$ y se utiliza álgebra de matrices, es posible reescribir (4):

$$\begin{aligned} I\mathbf{x} - C\mathbf{x} &= \mathbf{d} \\ (I - C)\mathbf{x} &= \mathbf{d} \end{aligned} \tag{5}$$

EJEMPLO 2 Considere la economía cuya matriz de consumo está dada por (3). Suponga que la demanda final es de 50 unidades para manufactura, 30 unidades para agricultura, y 20 unidades para servicios. Encuentre el nivel de producción $\mathbf{x}$ que satisfará esta demanda.

Solución La matriz de coeficientes en (5) es

$$I - C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} .5 & .4 & .2 \\ .2 & .3 & .1 \\ .1 & .1 & .3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .5 & -.4 & -.2 \\ -.2 & .7 & -.1 \\ -.1 & -.1 & .7 \end{bmatrix}$$

Para resolver (5), reduzca por filas la matriz aumentada

$$\begin{bmatrix} .5 & -.4 & -.2 & 50 \\ -.2 & .7 & -.1 & 30 \\ -.1 & -.1 & .7 & 20 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 5 & -4 & -2 & 500 \\ -2 & 7 & -1 & 300 \\ -1 & -1 & 7 & 200 \end{bmatrix} \sim \cdots \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 226 \\ 0 & 1 & 0 & 119 \\ 0 & 0 & 1 & 78 \end{bmatrix}$$

La última columna se redondea a la unidad más cercana. El área de manufactura debe producir aproximadamente 226 unidades, agricultura 119 unidades, y servicios únicamente 78 unidades.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Si la matriz $I - C$ es invertible, se puede aplicar el teorema 5 de la sección 2.2 al reemplazar A con $(I - C)$, y de la ecuación $(I - C)\mathbf{x} = \mathbf{d}$ obtener $\mathbf{x} = (I - C)^{-1}\mathbf{d}$. El teorema siguiente muestra que en la mayoría de los casos prácticos, $I - C$ *es* invertible y el vector de producción $\mathbf{x}$ es económicamente factible, en el sentido de que las entradas de $\mathbf{x}$ son no negativas.

En el teorema, el término **suma de columna** denota la suma de las entradas en una columna de una matriz. En circunstancias ordinarias, las sumas de columna de una matriz de consumo son menores que uno porque un sector debería requerir menos de una unidad de insumos para generar una unidad de producción.

TEOREMA 11

Sea C la matriz de consumo de una economía y sea $\mathbf{d}$ la demanda final. Si C y $\mathbf{d}$ tienen entradas no negativas, y si cada suma de columna de C es menor que uno, entonces $(I - C)^{-1}$ existe y el vector de producción

$$\mathbf{x} = (I - C)^{-1}\mathbf{d}$$

tiene entradas no negativas y es la solución única de

$$\mathbf{x} = C\mathbf{x} + \mathbf{d}$$

El análisis siguiente sugerirá por qué el teorema es cierto, y conducirá a una nueva manera de calcular $(I - C)^{-1}$.

Una fórmula para $(I - C)^{-1}$

Imagine que la demanda representada por $\mathbf{d}$ se propone a las distintas industrias al inicio del año, y que las industrias responden estableciendo sus niveles de producción en $\mathbf{x} = \mathbf{d}$, lo cual satisfará exactamente la demanda final. Conforme las industrias se preparan para producir $\mathbf{d}$, emiten órdenes solicitando materia prima y otros insumos. Esto crea una demanda intermedia de insumos de $C\mathbf{d}$.

Para satisfacer la demanda adicional de $C\mathbf{d}$, las industrias necesitarán como insumos adicionales las cantidades de $C(C\mathbf{d}) = C^2\mathbf{d}$. Por supuesto, esto crea una segunda ronda de demanda intermedia, y cuando las industrias deciden producir aún más para satisfacer esta nueva demanda, se crea una tercera ronda de demanda, a saber, $C(C^2\mathbf{d}) = C^3\mathbf{d}$, y así sucesivamente.

En teoría, es posible imaginar que este proceso continúa de manera indefinida, aunque en la vida real no ocurriría en una sucesión tan rígida de acontecimientos. Puede hacerse un diagrama de esta situación hipotética en la forma siguiente:

	Demanda que debe satisfacerse	Insumos necesarios para satisfacer esta demanda
Demanda final	$\mathbf{d}$	$C\mathbf{d}$
Demanda intermedia		
1a. ronda	$C\mathbf{d}$	$C(C\mathbf{d}) = C^2\mathbf{d}$
2a. ronda	$C^2\mathbf{d}$	$C(C^2\mathbf{d}) = C^3\mathbf{d}$
3a. ronda	$C^3\mathbf{d}$	$C(C^3\mathbf{d}) = C^4\mathbf{d}$
	⋮	⋮

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

El nivel de producción $\mathbf{x}$ que satisfará el total de esta demanda es

$$\begin{aligned}\mathbf{x} &= \mathbf{d} + C\mathbf{d} + C^2\mathbf{d} + C^3\mathbf{d} + \cdots \\ &= (I + C + C^2 + C^3 + \cdots)\mathbf{d}\end{aligned} \tag{6}$$

Para entender (6), se utiliza la siguiente identidad algebraica:

$$(I - C)(I + C + C^2 + \cdots + C^m) = I - C^{m+1} \tag{7}$$

Puede demostrarse que si las sumas de columna en C son todas menores que 1, entonces $I - C$ es invertible, C^m se aproxima a la matriz cero cuando m crece de manera arbitraria, e $I - C^{m+1} \to I$. (Este hecho es análogo al de que si un número positivo t es menor que 1, entonces $t^m \to 0$ conforme aumenta m.) Usando (7), se escribe

$$(I - C)^{-1} \approx I + C + C^2 + C^3 + \cdots + C^m \quad \text{cuando las sumas de columna de } C \text{ son menores que 1.} \tag{8}$$

Se interpreta que (8) significa que el miembro derecho puede acercarse a $(I - C)^{-1}$ tanto como se desee al hacer a m lo suficientemente grande.

En los modelos de entrada y salida reales, las potencias de la matriz de consumo se aproximan a la matriz cero con cierta rapidez. Así que (8) realmente proporciona una manera práctica de calcular $(I - C)^{-1}$. De igual forma, para cualquier $\mathbf{d}$, los vectores $C^m\mathbf{d}$ se aproximan al vector cero rápidamente, y (6) es una manera práctica de resolver $(I - C)\mathbf{x} = \mathbf{d}$. Si las entradas de C y $\mathbf{d}$ son no negativas, entonces (6) muestra que las entradas de $\mathbf{x}$ también son no negativas.

Importancia económica de las entradas de $(I - C)^{-1}$

Las entradas de $(I - C)^{-1}$ son significativas porque pueden servir para predecir cómo tendrá que cambiar la producción $\mathbf{x}$ conforme cambie la demanda final $\mathbf{d}$. De hecho, las entradas de la columna j de $(I - C)^{-1}$ son las cantidades *incrementadas* que los diversos sectores tendrán que producir para satisfacer *un incremento de 1 unidad* en la demanda final de producción del sector j. Vea el ejercicio 8.

NOTA NUMÉRICA

En cualquier problema de aplicación (no sólo en economía), una ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ puede escribirse siempre como $(I - C)\mathbf{x} = \mathbf{b}$, con $C = I - A$. Si el sistema es grande y *disperso* (con entradas cero en su mayoría), puede suceder que las sumas de columna de los valores absolutos en C sean menores que 1. En este caso, $C^m \to 0$. Si C^m tiende a cero con la suficiente rapidez, (6) y (8) proporcionarán fórmulas prácticas para resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y encontrar A^{-1}.

PROBLEMA DE PRÁCTICA

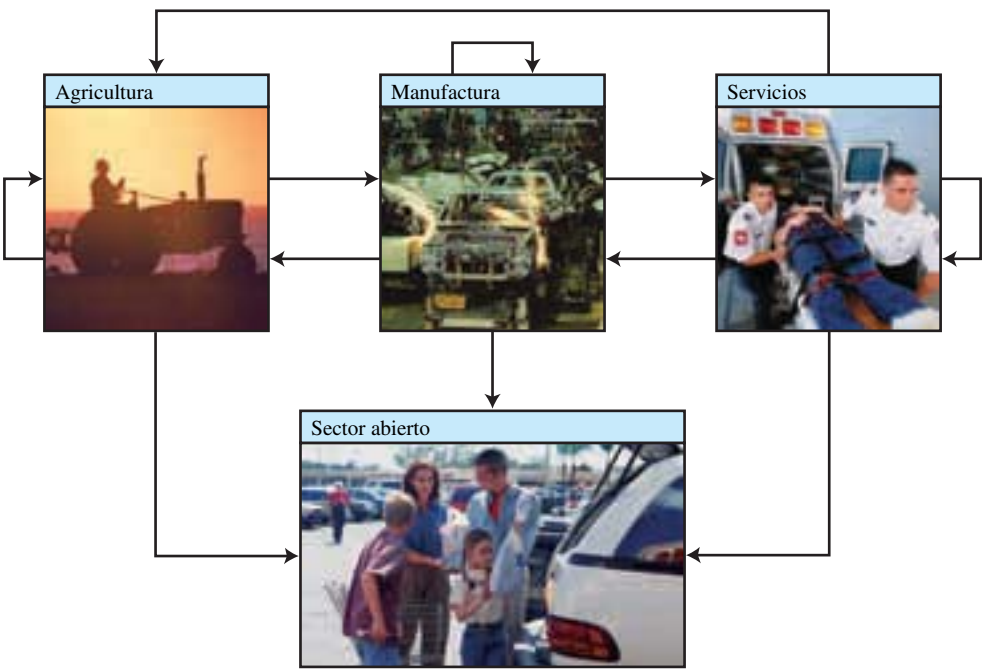
Suponga que una economía tiene dos sectores: bienes y servicios. Una unidad de producción de bienes requiere insumos de 0.2 unidades de bienes y 0.5 unidades de servicios. Una unidad de producción de servicios requiere insumos de 0.4 unidades de bienes y 0.3 unidades de servicios. Existe una demanda final de 20 unidades de bienes

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

y 30 unidades de servicios. Implemente el modelo de Leontief de entrada y salida para esta situación.

2.6 EJERCICIOS



Los ejercicios 1 a 4 se refieren a una economía dividida en tres sectores —manufactura, agricultura y servicios. Por cada unidad de producción, manufactura requiere de .10 unidades de otras compañías ubicadas en ese sector, de .30 unidades del sector agricultura, y de .30 unidades de servicios. Por cada unidad de producción, agricultura usa .20 unidades de su propia producción, .60 unidades de manufactura, y .10 unidades de servicios. Por cada unidad de producción el sector de servicios consume .10 unidades de servicios, .60 unidades de manufactura, pero ningún producto de agricultura.

1. Construya la matriz de consumo apropiada para esta economía, y determine cuáles demandas intermedias se crean si agricultura planea producir 100 unidades.

2. Determine los niveles de producción que se necesitan para satisfacer una demanda final de 18 unidades para agricultura, sin demanda final para los otros sectores. (No calcule una matriz inversa.)

3. Determine los niveles de producción necesarios para satisfacer una demanda final de 18 unidades para manufactura, sin demanda final para los otros sectores. (No calcule una matriz inversa.)

4. Determine los niveles de producción necesarios para satisfacer una demanda final de 18 unidades para manufactura, 18 para agricultura, y 0 unidades para servicios.

5. Considere el modelo de producción $\mathbf{x} = C\mathbf{x} + \mathbf{d}$ para una economía con dos sectores, donde

$$C = \begin{bmatrix} .0 & .5 \\ .6 & .2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{d} = \begin{bmatrix} 50 \\ 30 \end{bmatrix}$$

Use una matriz inversa y determine el nivel de producción necesario para satisfacer la demanda final.

6. Repita el ejercicio 5 con $C = \begin{bmatrix} .1 & .6 \\ .5 & .2 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 18 \\ 11 \end{bmatrix}$.

7. Sean C y $\mathbf{d}$ como en el ejercicio 5.

a. Determine el nivel de producción necesario para satisfacer una demanda final de una unidad de producción del sector 1.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

b. Use una matriz inversa y determine el nivel de producción necesario para satisfacer una demanda final de $\begin{bmatrix} 51 \\ 30 \end{bmatrix}$.

c. Utilice el hecho de que $\begin{bmatrix} 51 \\ 30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 30 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ para explicar cómo y por qué están relacionadas entre sí las respuestas a los incisos (a), (b), y al ejercicio 5.

8. Sea C una matriz de consumo $n \times n$ cuyas sumas de columna son menores a 1. Sea $\mathbf{x}$ el vector de producción que satisface la demanda final $\mathbf{d}$, y sea $\Delta\mathbf{x}$ un vector de producción para satisfacer una demanda final diferente $\Delta\mathbf{d}$.

a. Muestre que si la demanda final cambia de $\mathbf{d}$ a $\mathbf{d} + \Delta\mathbf{d}$, entonces el nuevo nivel de producción debe ser $\mathbf{x} + \Delta\mathbf{x}$. Así, $\Delta\mathbf{x}$ proporciona las cantidades en que debe *cambiar* la producción para compensar el *cambio* $\Delta\mathbf{d}$ en la demanda.

b. Sea $\Delta\mathbf{d}$ el vector en $\mathbb{R}^n$ con 1 en la primera entrada y ceros en las demás entradas. Explique por qué la producción correspondiente $\Delta\mathbf{x}$ es la primera columna de $(I - C)^{-1}$. Esto muestra que la primera columna de $(I - C)^{-1}$ proporciona las cantidades que deben producir los diversos sectores para satisfacer un aumento de una unidad de la demanda final para la producción del sector 1.

9. Resuelva la ecuación de producción de Leontief para una economía con tres sectores, dado que

$$C = \begin{bmatrix} .2 & .2 & .0 \\ .3 & .1 & .3 \\ .1 & .0 & .2 \end{bmatrix} \text{ y } \mathbf{d} = \begin{bmatrix} 40 \\ 60 \\ 80 \end{bmatrix}$$

10. La matriz de consumo C para la economía estadounidense en 1972 tiene la propiedad de que *cada entrada* de la matriz $(I - C)^{-1}$ es diferente de cero (y positiva).[1] ¿Qué dice esto acerca del efecto de aumentar la demanda de la producción en sólo un sector de la economía?

11. La ecuación de producción de Leontief, $\mathbf{x} = C\mathbf{x} + \mathbf{d}$, generalmente está acompañada por una **ecuación de precio** dual:

$$\mathbf{p} = C^T\mathbf{p} + \mathbf{v}$$

donde $\mathbf{p}$ es un **vector de precio** cuyas entradas enlistan el precio por unidad de producción de cada sector, y $\mathbf{v}$ es un **vector de valor agregado** cuyas entradas enlistan el valor agregado por unidad de producción. (El valor agregado incluye salarios, utilidades, depreciación, etc.) Un dato importante en economía es que el producto interno bruto (PIB) se puede expresar de dos maneras:

$$\{\text{producto interno bruto}\} = \mathbf{p}^T\mathbf{d} = \mathbf{v}^T\mathbf{x}$$

Verifique la segunda igualdad. [*Sugerencia:* Calcule $\mathbf{p}^T\mathbf{x}$ de dos maneras.]

12. Sea C una matriz de consumo tal que $C^m \to 0$ cuando $m \to \infty$, y para $m = 1, 2, \ldots$, sea $D_m = I + C + \cdots + C^m$. Encuentre una ecuación en diferencias que relacione D_m y D_{m+1} y, a partir de ella, obtenga un procedimiento iterativo para calcular la fórmula (8) para $(I - C)^{-1}$.

13. **[M]** La siguiente matriz de consumo C está basada en datos de entrada y salida para la economía de Estados Unidos en 1958, con datos para 81 sectores agrupados en 7 sectores más grandes: (1) productos no metálicos personales y domésticos, (2) productos metálicos finales (como vehículos de motor), (3) productos básicos de metal y minería, (4) productos básicos no metálicos y de agricultura, (5) energía, (6) servicios, y (7) entretenimiento y productos diversos.[2] Encuentre los niveles de producción necesarios para satisfacer la demanda final $\mathbf{d}$. (Las unidades están en millones de dólares.)

$$\begin{bmatrix} .1588 & .0064 & .0025 & .0304 & .0014 & .0083 & .1594 \\ .0057 & .2645 & .0436 & .0099 & .0083 & .0201 & .3413 \\ .0264 & .1506 & .3557 & .0139 & .0142 & .0070 & .0236 \\ .3299 & .0565 & .0495 & .3636 & .0204 & .0483 & .0649 \\ .0089 & .0081 & .0333 & .0295 & .3412 & .0237 & .0020 \\ .1190 & .0901 & .0996 & .1260 & .1722 & .2368 & .3369 \\ .0063 & .0126 & .0196 & .0098 & .0064 & .0132 & .0012 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 74{,}000 \\ 56{,}000 \\ 10{,}500 \\ 25{,}000 \\ 17{,}500 \\ 196{,}000 \\ 5{,}000 \end{bmatrix}$$

14. **[M]** El vector de demanda del ejercicio 13 es razonable para los datos de 1958, pero el análisis de Leontief de la economía mencionado en el mismo ejercicio utilizó un vector de demanda más cercano a los datos de 1964:

$\mathbf{d} = (99640, 75548, 14444, 33501, 23527, 263985, 6526)$

Encuentre los niveles de producción necesarios para satisfacer esta demanda.

15. **[M]** Use la ecuación (6) para resolver el problema del ejercicio 13. Establezca $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{d}$, y para $k = 1, 2, \ldots$, calcule $\mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{d} + C\mathbf{x}^{(k-1)}$. ¿Cuántos pasos se necesitan para obtener una respuesta al ejercicio 13 con cuatro cifras significativas?

[1] Wassily W. Leontief, "The World Economy of the Year 2000", *Scientific American*, septiembre de 1980, págs. 206-231.

[2] Wassily W. Leontief, "The Structure of the U.S. Economy", *Scientific American*, abril de 1965, págs. 30-32.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE PRÁCTICA

Se dan los siguientes datos:

Comprado de:	Insumos necesarios por unidad de producción		Demanda externa
	Bienes	Servicios	
Bienes	.2	.4	20
Servicios	.5	.3	30

El modelo de entrada y salida de Leontief es $\mathbf{x} = C\mathbf{x} + \mathbf{d}$, donde

$$C = \begin{bmatrix} .2 & .4 \\ .5 & .3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{d} = \begin{bmatrix} 20 \\ 30 \end{bmatrix}$$

2.7 APLICACIONES A LOS GRÁFICOS POR COMPUTADORA

Los gráficos por computadora son imágenes desplegadas o animadas en una pantalla de computadora. Las aplicaciones de los gráficos por computadora están ampliamente difundidas y aumentan con rapidez. Por ejemplo, el diseño asistido por computadora (CAD, del inglés *computer-aided design*) es una parte integral de muchos procesos de ingeniería, tal como el proceso de diseño de aviones descrito en la introducción de este capítulo. La industria del entretenimiento ha realizado el uso más espectacular de los gráficos por computadora —desde los efectos especiales de *The Matrix* hasta la Xbox de PlayStation 2.

La mayor parte de los programas computacionales interactivos producidos para los negocios y la industria utiliza gráficos por computadora en los despliegues de pantalla y en otras funciones, como el despliegue gráfico de datos, la autoedición, y la producción de diapositivas para presentaciones comerciales y educativas. Por consiguiente, cualquier persona que estudie un lenguaje de computadora siempre pasa algún tiempo aprendiendo a usar gráficos de, por lo menos, dos dimensiones (2D).

En esta sección se examinará algo de las matemáticas básicas que se usan para manipular y desplegar imágenes gráficas tales como el modelo de alambre de un avión. Una imagen (o dibujo) de ese tipo consta de varios puntos, líneas rectas o curvas conectadas, e información sobre cómo llenar regiones cerradas delimitadas por esas líneas. A menudo, las líneas curvas se aproximan empleando segmentos de línea recta cortos, y una figura se define matemáticamente por medio de una lista de puntos.

Entre los símbolos gráficos más sencillos utilizados en 2D están las letras usadas como etiquetas en la pantalla. Algunas letras se guardan como objetos de alambre; otras que tienen porciones curvas se almacenan con fórmulas matemáticas adicionales para las curvas.

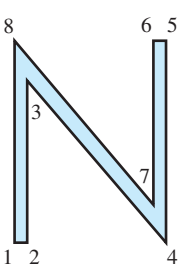


FIGURA 1
N regular.

EJEMPLO 1 La letra N mayúscula de la figura 1 está determinada por ocho puntos o *vértices*. Las coordenadas de los puntos pueden almacenarse en una matriz de datos, D.

$$\begin{array}{c} \\ \text{coordenada } x \\ \text{coordenada } y \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} \text{Vértice:} & & & & & & & \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & .5 & .5 & 6 & 6 & 5.5 & 5.5 & 0 \\ 0 & 0 & 6.42 & 0 & 8 & 8 & 1.58 & 8 \end{bmatrix} \end{array} = D$$

Además de D, es necesario especificar cuáles vértices están conectados mediante líneas, pero aquí se omite este detalle.

http://www.leeydescarga.com